

# Lernziele Anlagen- und Apparatebauer- er EFZ

Lernort Berufsschule (BFS) · nach Semestern

---

Name

Jahr Lehrstart

Firma

# Inhaltsverzeichnis

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Hinweise und Überblick .....                              | 2  |
| Die Struktur des Bildungsplans .....                      | 2  |
| Übersicht der Handlungskompetenzen .....                  | 3  |
| Semester 1 .....                                          | 4  |
| 1111 a Entwickeln von Produkten .....                     | 4  |
| 1111 b Herstellen von Produkten .....                     | 6  |
| 1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten ..... | 9  |
| 1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung .....   | 12 |
| Semester 2 .....                                          | 14 |
| 1111 a Entwickeln von Produkten .....                     | 14 |
| 1111 b Herstellen von Produkten .....                     | 17 |
| 1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten ..... | 22 |
| 1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung .....   | 23 |
| Semester 3 .....                                          | 26 |
| 1111 a Entwickeln von Produkten .....                     | 26 |
| 1111 b Herstellen von Produkten .....                     | 27 |
| 1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten ..... | 28 |
| 1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung .....   | 28 |
| Semester 4 .....                                          | 31 |
| 1111 a Entwickeln von Produkten .....                     | 31 |
| 1111 b Herstellen von Produkten .....                     | 32 |
| 1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten ..... | 34 |
| 1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung .....   | 38 |
| Semester 5 .....                                          | 39 |
| 1111 a Entwickeln von Produkten .....                     | 39 |
| 1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten ..... | 39 |
| 1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung .....   | 42 |
| Semester 6 .....                                          | 45 |
| 1111 a Entwickeln von Produkten .....                     | 45 |
| 1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung .....   | 46 |
| Semester 7 .....                                          | 50 |
| 1111 a Entwickeln von Produkten .....                     | 50 |
| 1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten ..... | 52 |
| 1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung .....   | 53 |
| Semester 8 .....                                          | 56 |
| 1111 a Entwickeln von Produkten .....                     | 56 |
| 1111 b Herstellen von Produkten .....                     | 58 |

## Hinweise und Überblick

### Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Anlagen- und Apparatebauer/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

| Abkürzung | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HKB       | Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.                                                                       |
| HK        | Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.                                                                              |
| LK        | Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.                                          |
| LZ        | Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse. |

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf [skills.futuremem.swiss](https://skills.futuremem.swiss) vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist [skills.futuremem.swiss](https://skills.futuremem.swiss).

## Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

| Entwickeln von Produkten<br>1111 a                                                                   | Herstellen von Produkten<br>1111 b                                                                                        | Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten<br>1111 c                 | Übernehmen von betrieblicher Verantwortung<br>1111 d                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handlungskompetenzen                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
| a1 Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten<br>1111 a.01 Pflicht           | b1 das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen<br>1111 b.01 Pflicht                               | c1 Komponenten der Anlagen und Apparate montieren<br>1111 c.01 Pflicht | d1 projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen<br>1111 d.01 Pflicht                                                                                                                         |
| a2 Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren<br>1111 a.02 Pflicht | b2 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten<br>1111 b.02 Pflicht      | c2 Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen<br>1111 c.02 Pflicht        | d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren<br>1111 d.02 Pflicht                                                                                       |
| a3 Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren<br>1111 a.03 Pflicht  | b3 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen<br>1111 b.03 Pflicht                             | c3 Anlagen oder Apparate instand halten<br>1111 c.03 Wahl              | d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten<br>1111 d.03 Pflicht                                                                                         |
|                                                                                                      | b4 Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen<br>1111 b.04 Pflicht |                                                                        | d4 Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden<br>1111 d.04 Wahl                                                                                                      |
|                                                                                                      | b5 Komponenten für Anlagen und Apparate messen und prüfen<br>1111 b.05 Pflicht                                            |                                                                        | d5 automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor montieren und in Betrieb nehmen<br>1111 d.05 Wahl                                                                                                      |
|                                                                                                      | b6 Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen<br>1111 b.06 Wahl       |                                                                        | d6 die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen<br>1111 d.06 Wahl                                                   |
|                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                        | d7 die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten von Produkten oder Baugruppen im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen<br>1111 d.07 Wahl |

## Semester 1

### 1111 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 1111 a.01 Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sind in der Lage, Probleme von Kundinnen oder Kunden zu analysieren und Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Unter Miteinbezug der betrieblichen Abläufe, Organisation, Ressourcen, Teamarbeit, Kreativität und Risikobeurteilung erarbeiten sie Skizzen oder Konzepte. Sie entwickeln Vorschläge unter Berücksichtigung der geforderten Qualität, Quantität, Kosten und der Terminvorgaben. Im Anschluss besprechen sie die erarbeiteten Lösungsvorschläge mit den Auftraggebern. Nach der Freigabe geben sie die Dokumente zur weiteren Bearbeitung weiter.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                         | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 08 03 | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.                                                                                               | 1–2, 6–8 |       |
| LZ_7344   | Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidwerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.                                                    | 1        |       |
| LZ_7556   | Sie bestimmen die Technologiedaten und stellen diese an der Werkzeugmaschine ein oder übernehmen sie in das CNC-Programm.                                                             | 1        |       |
| LZ_19_2   | Sie erkennen Seiten und Winkel im Dreieck sowie verschiedene Arten von Dreiecken.                                                                                                     | 1        |       |
| LZ_19_3   | Sie führen Berechnungen mit dem Pythagoras durch.                                                                                                                                     | 1        |       |
| LZ_19_1   | Sie berechnen Längen, Flächen, Volumen und Winkel an Quader, Prismen, Zylinder, Hohlzylinder, Kugeln, Pyramiden, Würfel und Kegel.                                                    | 1        |       |
| LZ_11_1   | Sie rechnen mit allgemeinen Zahlen, welche die Grundoperationen umfasst, angefangen von der Addition, welche vom assoziativen und kommutativen Gesetz geleitet wird, zur Subtraktion. | 1        |       |
| LZ_11_2   | Sie rechnen mit Klammern und Vorzeichen, welche die Multiplikation, das Ausmultiplizieren und Ausklammern beinhaltet.                                                                 | 1        |       |
| LZ_12_1   | Sie erweitern und kürzen Brüche anhand des grössten gemeinsamen Teilers (ggT), dem Addieren und Subtrahieren von Brüchen unter Verwendung des kleinsten gemeinsamen Vielfaches (kgV). | 1        |       |
| LZ_12_2   | Sie multiplizieren und dividieren Brüche.                                                                                                                                             | 1        |       |

#### **Pflicht** 1111 a.02 Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen von Hand Zeichnungsdokumente und Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder Komponenten. Gemäss Auftrag skizzieren sie für Baugruppen oder Komponenten norm- und fertigungsgerechte Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Skizzen, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebern. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge mit einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe übergeben sie die Zeichnungsdokumente der zuständigen Stelle.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                              | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR c1 06 | Sie unterscheiden analoge sowie digitale Hilfsmittel und setzen diese beim Skizzieren ein. | 1        |       |
| LZ_9467  | Sie beschreiben analoge und digitale Hilfsmittel zum Skizzieren.                           | 1        |       |
| LZ_9468  | Sie wenden situativ die richtigen Hilfsmittel zum Skizzieren an.                           | 1        |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                            | Semester  | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| KR c1 04  | Sie setzen Skizziertechniken zur Darstellung von Produkten ein und ergänzen diese mit den notwendigen Informationen.     | 1         |       |
| LZ_2872   | Sie unterscheiden die Bedeutung von Linienarten.                                                                         | 1         |       |
| LZ_9471   | Sie skizzieren einfache Ansichten von Werkstücken.                                                                       | 1         |       |
| LZ_717    | Sie erläutern einfache Projektionen und Schnitte.                                                                        | 1         |       |
| KR c1 14  | Sie unterscheiden Symbole und setzen diese unterstützend zur Visualisierung von Funktionen ein.                          | 1         |       |
| LZ_9469   | Sie zählen Symbole zur Visualisierung von Funktionen und Bewegungsabläufen auf.                                          | 1         |       |
| LZ_9470   | Sie setzen Symbole zur Visualisierung von Funktionen und Bewegungsabläufen ein.                                          | 1         |       |
| LZ_9901   | Sie beurteilen Symbole für unterschiedliche Anwendungszwecke.                                                            | 1         |       |
| LZ_9926   | Sie setzen Symbole zur Visualisierung von technischen Produkteigenschaften ein.                                          | 1         |       |
| LZ_10075  | Sie setzen Gefahrensymbole entsprechend der Anforderung ein.                                                             | 1         |       |
| KR c1 05  | Sie beurteilen beispielhafte Skizzen auf Grund ihres Verwendungszweckes und legen so den Detaillierungsgrad dieser fest. | 1         |       |
| LZ_9465   | Sie bewerten und gewichten Skizzen gemäss ihrem Verwendungszweck.                                                        | 1         |       |
| LZ_9466   | Sie legen den Detaillierungsgrad der Skizze gemäss der Bewertung und Gewichtung fest.                                    | 1         |       |
| MEM 06 06 | Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.                                               | 1–2, 6–8  |       |
| LZ_5_1    | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                               | 1–2, 6, 8 |       |
| LZ_5_2    | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                                      | 1–2       |       |
| LZ_6_1    | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                                             | 1–2, 6, 8 |       |
| LZ_6_2    | Sie wandeln Zehnerpotenzen mit Hilfe von Tabellen um und wenden diese an.                                                | 1         |       |
| LZ_7_1    | Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.                                                                         | 1         |       |
| LZ_9      | Sie berechnen angewandte Beispiele mit Prozentsätzen wie Zins, Rabatt, Steigung, Anzug, Konizität und Fehler.            | 1         |       |
| LZ_10     | Sie erklären Promille und ppm.                                                                                           | 1         |       |

### **Pflicht** 1111 a.03 Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen komplette Zeichnungsdokumente mittels CAD-Software. Sie modellieren Baugruppen oder Komponenten mittels CAD-System. Daraus erstellen sie Fertigungsunterlagen wie Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten, die sie norm- und fertigungsgerecht bemessen und tolerieren. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebern. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe durch die zuständige Stelle übergeben sie die Fertigungsdaten der Produktion.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                               | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 07 11 | Sie schützen sich und ihr Umfeld gegen Cyberbedrohungen.    | 1        |       |
| LZ_9181   | Sie wenden die vorgegebene Software gegen Cyberangriffe an. | 1        |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                               | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 07 12 | Sie schätzen mögliche Auswirkungen von Cyberbedrohungen und Sicherheitslücken ab.           | 1        |       |
| LZ_9178   | Sie zählen die aktuellen Cyberbedrohungen und Gefahren auf.                                 | 1        |       |
| LZ_9179   | Sie können die Bedrohlichkeit von Cyberangriffen und mögliche Sicherheitslücken abschätzen. | 1        |       |
| LZ_9180   | Sie nennen die Richtlinien und das Verhalten gegen Cyberangriffe.                           | 1        |       |
| MEM 07 13 | Sie identifizieren aktuelle Cyberbedrohungen und Gefahren.                                  | 1        |       |
| LZ_9182   | Sie erkennen mögliche aktuelle Cyberbedrohungen.                                            | 1        |       |

## 1111 b Herstellen von Produkten

### **Pflicht** 1111 b.02 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer trennen Bleche und Profile durch Sägen, Scheren, Bohren, Stanzen, Lasern, Wasserstrahlschneiden und anderen Verfahren. Wenn sie den Auftrag erhalten, Profile durch Trennverfahren zu bearbeiten, studieren sie die konkreten Anforderungen, definieren den wirtschaftlichen Arbeitsablauf und planen den Fertigungsprozess. Dabei müssen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz beachten. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer wählen je nach Material das optimalste Trennverfahren und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Vor dem Bearbeitungsprozess kontrollieren sie das Material auf dessen Masshaltigkeit und bereiten es entsprechend dem gewählten Trennverfahren vor. Sie stellen die korrekten Parameter ein, spannen das Profil korrekt und trennen es anschliessend. Nach dem ersten Schnitt kontrollieren sie anhand der Zeichnung die massliche wie optische Richtigkeit. Durch die Erststück-, Zwischen- und Schlusskontrolle stellen sie sicher, dass alle Qualitätsanforderungen erreicht sind. Notwendige Korrekturen oder Optimierungen tragen sie in die Auftragsdokumente ein. Abschliessend stellen sie die fertig bearbeiteten Teile für den nachfolgenden Arbeitsschritt bereit und räumen den Arbeitsplatz wieder auf.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                    | Semester | Visum |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AA b2 16 2-2 | Sie beschreiben physikalische Eigenschaften von Trennverfahren an Blechen und Profilen.                                                                          | 1–2      |       |
| LZ_5066      | Sie zeigen Einflüsse von Schnittgeschwindigkeit, Spantiefe, Zerspanungswerkstoff, Schneidwerkstoff, Schneidgeometrie und Kühlung hinsichtlich der Standzeit auf. | 1        |       |
| AA b2 16 1-2 | Sie berechnen physikalische Eigenschaften von Trennverfahren an Blechen und Profilen.                                                                            | 1–2      |       |
| LZ_7344      | Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidwerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.                               | 1        |       |
| LZ_7556      | Sie bestimmen die Technologiedaten und stellen diese an der Werkzeugmaschine ein oder übernehmen sie in das CNC-Programm.                                        | 1        |       |
| LZ_6884      | Sie berechnen das Volumen von Würfeln, Quadern, Zylindern und Hohlzylindern.                                                                                     | 1        |       |
| LZ_19_1      | Sie berechnen Längen, Flächen, Volumen und Winkel an Quader, Prismen, Zylinder, Hohlzylinder, Kugeln, Pyramiden, Würfel und Kegel.                               | 1        |       |
| LZ_19_3      | Sie führen Berechnungen mit dem Pythagoras durch.                                                                                                                | 1        |       |
| LZ_9         | Sie berechnen angewandte Beispiele mit Prozentsätzen wie Zins, Rabatt, Steigung, Anzug, Konizität und Fehler.                                                    | 1        |       |
| AA b2 17     | Sie beurteilen die Spezifikationen der Fertigungsunterlagen bezüglich Trennverfahren und beschreiben diese entsprechend der Funktion.                            | 1        |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                 | Semester | Visum |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_7891  | Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.     | 1        |       |
| LZ_490   | Sie unterscheiden Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide.                                                                                                                 | 1        |       |
| LZ_6375  | Sie unterscheiden Kräfte an der Werkzeugschneide.                                                                                                                             | 1        |       |
| AA b2 19 | <b>Sie unterscheiden für das Trennverfahren relevante Werkstoffe und beschreiben deren Eigenschaften.</b>                                                                     | 1        |       |
| LZ_482   | Sie nennen Faktoren, die die Wahl des Trennverfahrens beeinflussen.                                                                                                           | 1        |       |
| AA b2 21 | <b>Sie beschreiben verschiedene Verfahren zum Trennen von Blechen und Profilen.</b>                                                                                           | 1        |       |
| LZ_1044  | Sie erläutern die Hauptarten von Werkzeugmaschinen für das Trennen und Umformen.                                                                                              | 1        |       |
| LZ_539   | Sie simulieren die Bearbeitung einfacher Blechteile mit Fertigungsprogrammen.                                                                                                 | 1        |       |
| LZ_486   | Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.                                                                                     | 1        |       |
| LZ_484   | Sie beschreiben Verfahren und Anwendung von Scheren, Stanzen und Nibbeln.                                                                                                     | 1        |       |
| LZ_485   | Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen wie das autogene Brennschneiden, Plasmaschneiden, Laserstrahlschmelzschnitten, Laserstrahlbrennschneiden und Wasserstrahlschneiden. | 1        |       |
| LZ_501   | Sie nennen Spezialverfahren wie Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden, Senk- und Schneiderosion.                                                                              | 1        |       |
| LZ_482   | Sie nennen Faktoren, die die Wahl des Trennverfahrens beeinflussen.                                                                                                           | 1        |       |
| LZ_516   | Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.                                                                                                                       | 1        |       |
| LZ_5064  | Sie nennen Faktoren, die die Auswahl des Verfahrens beeinflussen und festlegen.                                                                                               | 1        |       |
| AA b2 20 | <b>Sie beschreiben Gefahrenstoffe rund um das Trennverfahren und erklären den Umgang mit ihnen.</b>                                                                           | 1        |       |
| LZ_7944  | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                                                                                                 | 1        |       |
| LZ_238   | Sie wenden die Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen fach- und umweltgerecht an und kümmern sich um ihre Wiederverwertung sowie Entsorgung.          | 1        |       |
| LZ_234   | Sie erklären die Gefahrensymbole von Gefahrenstoffen.                                                                                                                         | 1        |       |
| LZ_235   | Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.                                                                                            | 1        |       |
| LZ_236   | Sie interpretieren die Kennzeichnung gefährlicher Stoffe durch Symbole und Bezeichnungen.                                                                                     | 1        |       |
| LZ_237   | Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).                                                                                                                | 1        |       |
| LZ_242   | Sie zeigen Gefahren auf, die im Umgang mit gefährlichen Stoffen entstehen können.                                                                                             | 1        |       |

### **Pflicht** 1111 b.03 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer formen Profile, Bleche und Platten durch Walzen, Drücken, Biegen und Schmieden um. Wenn sie den Auftrag erhalten, zum Beispiel Bleche durch Biegen umzuformen, studieren sie die konkreten Anforderungen, definieren den wirtschaftlichen Arbeitsablauf und planen den Umformungsprozess. Dabei müssen sie die gesetzlichen

Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz beachten. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer wählen das für den Auftrag optimalste Biegeverfahren und richten den Arbeitsplatz sowie die Biegemaschine den Anforderungen entsprechend ein. Vor dem Biegeprozess kontrollieren sie das Material auf die Masshaltigkeit und bereiten es entsprechend dem gewählten Biegeverfahren vor. Sie stellen an der Maschine die korrekten Parameter ein und legen die Biegereihenfolge fest. Nach dem ersten Bug kontrollieren sie anhand der Zeichnung die massliche wie optische Richtigkeit. Bei Bedarf korrigieren sie an der Maschine die Parameter. Durch die Erststück-, Zwischen- und Schlusskontrolle stellen sie sicher, dass alle Qualitätsanforderungen erreicht sind. Notwendige Korrekturen oder Optimierungen tragen sie in die Auftragsdokumente ein. Abschliessend stellen sie die umgeformten Teile für den nachfolgenden Arbeitsschritt bereit und räumen den Arbeitsplatz wieder auf.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                 | Semester | Visum |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AA b3 21     | Sie beschreiben verschieden Verfahren zum Umformen von Blechen und Profilen.                                                                  | 1        |       |
| LZ_484       | Sie beschreiben Verfahren und Anwendung von Scheren, Stanzen und Nibbeln.                                                                     | 1        |       |
| LZ_291       | Sie erläutern Anwendungen und Herstellungsverfahren für Halbzeuge.                                                                            | 1        |       |
| LZ_1044      | Sie erläutern die Hauptarten von Werkzeugmaschinen für das Trennen und Umformen.                                                              | 1        |       |
| LZ_494       | Sie erläutern die Grundzüge weiterer Fügeverfahren, wie zum Beispiel Stecken, Clinchen und Bördeln.                                           | 1        |       |
| LZ_483       | Sie nennen Faktoren, welche die Wahl des Umformverfahrens beeinflussen.                                                                       | 1        |       |
| LZ_495       | Sie erläutern die Hauptarten der Trenn- und Umformverfahren.                                                                                  | 1        |       |
| LZ_5084      | Sie unterscheiden die Umformverfahren wie Walzen, Gesenkformen, Tiefziehen und Gesenkbiegen.                                                  | 1        |       |
| AA b3 16     | Sie unterscheiden Werkstoffe nach deren Umformeigenschaften.                                                                                  | 1, 4     |       |
| LZ_483       | Sie nennen Faktoren, welche die Wahl des Umformverfahrens beeinflussen.                                                                       | 1        |       |
| LZ_495       | Sie erläutern die Hauptarten der Trenn- und Umformverfahren.                                                                                  | 1        |       |
| LZ_216       | Sie erklären den Zusammenhang zwischen dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm und dem Zugversuch.                                                    | 1        |       |
| LZ_136       | Sie beschreiben die Eigenschaften der Werkstoffe, darunter Festigkeit, Dichte, Schmelzpunkt, Leitfähigkeit und Längenausdehnung.              | 1        |       |
| AA b3 18     | Sie beurteilen die Spezifikationen der Fertigungsunterlagen bezüglich Umformverfahren und beschreiben diese entsprechend der Funktion.        | 1        |       |
| LZ_5084      | Sie unterscheiden die Umformverfahren wie Walzen, Gesenkformen, Tiefziehen und Gesenkbiegen.                                                  | 1        |       |
| LZ_10078     | Sie beschreiben die Eigenschaften und die Funktionen unterschiedlicher Umformverfahren wie Walzen, Gesenkformen, Tiefziehen und Gesenkbiegen. | 1        |       |
| AA b3 20 1-2 | Sie beschreiben und berechnen physikalische Eigenschaften, die beim Umformen von Blechen und Profilen auftreten.                              | 1        |       |
| LZ_5027      | Sie erklären und berechnen Zug- und Druckbelastungen.                                                                                         | 1        |       |
| LZ_216       | Sie erklären den Zusammenhang zwischen dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm und dem Zugversuch.                                                    | 1        |       |
| LZ_483       | Sie nennen Faktoren, welche die Wahl des Umformverfahrens beeinflussen.                                                                       | 1        |       |
| AA b3 20 2-2 | Sie beschreiben physikalische Eigenschaften, die beim Umformen von Blechen und Profilen auftreten.                                            | 1        |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                      | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_483   | Sie nennen Faktoren, welche die Wahl des Umformverfahrens beeinflussen.                                                            | 1        |       |
| LZ_216   | Sie erklären den Zusammenhang zwischen dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm und dem Zugversuch.                                         | 1        |       |
| AA b3 17 | <b>Sie berechnen gestreckte Längen und Anschlagmasse.</b>                                                                          | 1        |       |
| LZ_19_1  | Sie berechnen Längen, Flächen, Volumen und Winkel an Quader, Prismen, Zylinder, Hohlzylinder, Kugeln, Pyramiden, Würfel und Kegel. | 1        |       |
| LZ_10077 | Sie berechnen gestreckte Längen und Anschlagmasse von Biegeprofilen und Blechprofilen.                                             | 1        |       |

## 1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten

### **Pflicht** 1111 c.01 Komponenten der Anlagen und Apparate montieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer montieren mechanische, pneumatische und gegebenenfalls elektropneumatische Komponenten von Anlagen und Apparaten selbständig. Zu Beginn des Auftrags identifizieren sie die Teile anhand der Montagedokumentation, erstellen eine Auslegeordnung und überprüfen die Vollständigkeit. Sie planen und organisierenden Montageablauf sowie die anschliessende Prüfung der Komponenten. Anhand der Montagevorgaben stellen sie die notwendigen Montagewerkzeuge, Hilfsmittel, Mess- und Prüfmittel bereit und richtenden Arbeitsplatz zweckmässig ein. Unter Berücksichtigung der Qualitätsvorgaben montieren sie die Komponenten. Sie nehmen die notwendigen Ausrichtungen und Einstellungen vor und füllen das Prüfprotokoll aus. Abweichungen und Optimierungsvorschläge halten sie schriftlich fest und besprechen diese mit den Auftraggebern. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt den Auftraggebern oder nehmen es unmittelbar in Betrieb.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                               | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 11 09 | <b>Sie identifizieren relevante Massnahmen und Verhaltensregeln zur Einhaltung von Arbeitssicherheit.</b>                                                   | 1        |       |
| LZ_7944   | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                                                                               | 1        |       |
| LZ_235    | Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.                                                                          | 1        |       |
| LZ_237    | Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).                                                                                              | 1        |       |
| LZ_112    | Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.                                                                 | 1        |       |
| MEM 11 10 | <b>Sie planen an Beispielen aus ihrem Arbeitsumfeld Massnahmen und Verhaltensvorgaben.</b>                                                                  | 1, 4     |       |
| LZ_7520   | Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.                                                                                                                | 1, 4     |       |
| LZ_1064   | Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.                                                        | 1        |       |
| LZ_9173   | Sie wenden an beispielhaften Konstruktionen, Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Maschinenverordnung und Sicherheitsnormen situationsgerecht an. | 1        |       |
| LZ_9174   | Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.                                                                    | 1        |       |
| MEM 11 11 | <b>Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor.</b>      | 1, 3     |       |
| LZ_9174   | Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.                                                                    | 1        |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                    | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9176   | Sie beschreiben den schonungsvollen Einsatz von erneuer- und nicht erneuerbaren Ressourcen und Technologien.                                     | 1        |       |
| LZ_5006   | Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen. | 1        |       |
| LZ_224    | Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.                                        | 1        |       |
| MEM 11 12 | <b>Sie erkennen die ökologischen Herausforderungen und deren Lösungsmöglichkeiten in ihrem Arbeitsbereich.</b>                                   | 1, 3     |       |
| LZ_9174   | Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.                                                         | 1        |       |

### **Pflicht** 1111 c.02 Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer nehmen Anlagen oder Apparaten selbständig in Betrieb. Zuerst studieren sie sämtliche relevanten Dokumente wie Zeichnungen, Anlageschemas, Funktionspläne, Datenblätter, Inbetriebnahme Spezifikationen etc. und bereiten das passende Material, Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte für den Einsatz vor. Fragen klären sie mit der zuständigen Projektleiterin oder dem zuständigen Projektleiter und erstellen danach einen Ablaufplan. Bevor die Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer mit der Inbetriebnahme beginnen, richten sie den Arbeitsplatz ein und stellen sicher, dass sie die Vorschriften der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes einhalten. Kurz vor der Inbetriebnahme klären sie zu dem Einzelheiten wie Zugang, Sicherheitsbestimmungen und spezielle Wünsche seitens des Kunden und beginnen danach mit der Inbetriebnahme. Während den Arbeiten überprüfen sie regelmässig ihren Zeitplan und die Funktionen der bereits installierten Komponenten. Sie halten sich an den Inbetriebnahme Leitfadens und gehen Schritt für Schritt vor. Abschliessend erstellen sie einen Inbetriebnahme Rapport. Die Endabnahme führen sie gemeinsam mit der Kundin oder dem Kunden durch und übergeben ihm die Anlage mit den unterzeichneten Abnahmedokumenten.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                        | Semester | Visum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 10 05 | <b>Sie passen Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an.</b>                                                                       | 1, 5     |       |
| LZ_11064  | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                 | 1, 5     |       |
| LZ_11065  | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern. | 1, 5     |       |
| LZ_11066  | Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.                                                   | 1        |       |
| LZ_11067  | Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.                                                           | 1        |       |
| LZ_11068  | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.                                                   | 1        |       |
| LZ_11069  | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                              | 1, 5     |       |
| LZ_11070  | Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.                                                                             | 1        |       |
| LZ_11071  | Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.                                              | 1        |       |
| LZ_11072  | Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.                                     | 1        |       |
| LZ_11073  | Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).                 | 1        |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                       | Semester    | Visum |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| LZ_11074         | Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.                                                                       | 1           |       |
| LZ_11075         | Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.                                                                                  | 1           |       |
| LZ_11076         | Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.                                                                                               | 1           |       |
| LZ_11077         | Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.                                                                                                                  | 1           |       |
| LZ_11078         | Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein. | 1           |       |
| LZ_11079         | Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.                                                            | 1           |       |
| LZ_11080         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                                         | 1, 5        |       |
| LZ_11081         | Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.                                                                                                          | 1           |       |
| <b>MEM 10 06</b> | <b>Sie kommunizieren über technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.</b>                                                                   | <b>1, 5</b> |       |
| LZ_11064         | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                                | 1, 5        |       |
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.                | 1, 5        |       |
| LZ_11066         | Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.                                                                  | 1           |       |
| LZ_11067         | Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.                                                                          | 1           |       |
| LZ_11068         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.                                                                  | 1           |       |
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                                             | 1, 5        |       |
| LZ_11070         | Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.                                                                                            | 1           |       |
| LZ_11071         | Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.                                                             | 1           |       |
| LZ_11072         | Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.                                                    | 1           |       |
| LZ_11073         | Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).                                | 1           |       |
| LZ_11074         | Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.                                                                       | 1           |       |
| LZ_11075         | Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.                                                                                  | 1           |       |
| LZ_11076         | Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.                                                                                               | 1           |       |
| LZ_11077         | Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.                                                                                                                  | 1           |       |
| LZ_11078         | Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein. | 1           |       |
| LZ_11079         | Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.                                                            | 1           |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                       | Semester    | Visum |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| LZ_11080         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                                         | 1, 5        |       |
| LZ_11081         | Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.                                                                                                          | 1           |       |
| <b>MEM 10 07</b> | <b>Sie interpretieren technische Dokumentationen in englischer Sprache.</b>                                                                                         | <b>1, 5</b> |       |
| LZ_11064         | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                                | 1, 5        |       |
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.                | 1, 5        |       |
| LZ_11066         | Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.                                                                  | 1           |       |
| LZ_11067         | Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.                                                                          | 1           |       |
| LZ_11068         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.                                                                  | 1           |       |
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                                             | 1, 5        |       |
| LZ_11070         | Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.                                                                                            | 1           |       |
| LZ_11071         | Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.                                                             | 1           |       |
| LZ_11072         | Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.                                                    | 1           |       |
| LZ_11073         | Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).                                | 1           |       |
| LZ_11074         | Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.                                                                       | 1           |       |
| LZ_11075         | Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.                                                                                  | 1           |       |
| LZ_11076         | Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.                                                                                               | 1           |       |
| LZ_11077         | Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.                                                                                                                  | 1           |       |
| LZ_11078         | Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein. | 1           |       |
| LZ_11079         | Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.                                                            | 1           |       |
| LZ_11080         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                                         | 1, 5        |       |
| LZ_11081         | Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.                                                                                                          | 1           |       |

## 1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 1111 d.01 projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                | Semester | Visum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 02 11 | Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.                                                                                                                             | 1, 3     |       |
| LZ_9384   | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                                                         | 1        |       |
| MEM 02 10 | Sie verwenden geeignete Werkzeuge zur Dokumentation ihrer Arbeit.                                                                                                            | 1, 3     |       |
| LZ_9384   | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                                                         | 1        |       |
| MEM 02 08 | Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.                                                                   | 1, 3     |       |
| LZ_9384   | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                                                         | 1        |       |
| LZ_1_     | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst. | 1        |       |
| LZ_1_2    | Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.                                                            | 1        |       |
| LZ_2      | Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.                                                                                   | 1        |       |
| LZ_1_3    | Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen die trigonometrische und logarithmische Funktionen.                                                                              | 1        |       |
| LZ_3      | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                 | 1        |       |
| MEM 02 09 | Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung der Vorgaben.                                      | 1–3      |       |
| LZ_9384   | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                                                         | 1        |       |
| MEM 07 06 | Sie beschaffen und strukturieren Daten aus unterschiedlichen Quellen.                                                                                                        | 1        |       |
| LZ_9386   | Sie nennen die Datenquellen zur Informationsbeschaffung.                                                                                                                     | 1        |       |
| LZ_9387   | Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.                                                                                                                | 1        |       |
| xx d1 33  | Sie formulieren Ziele, erstellen einen Zeitplan und legen die Vorgehensmethoden für ein Projekt fest.                                                                        | 1        |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                                                         | 1        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                                                         | 1        |       |
| LZ_9382   | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                                                         | 1        |       |
| xx d1 36  | Sie stellen Informationen mit Hilfe geeigneter Strukturtechniken übersichtlich dar und erkennen so mögliche Zusammenhänge.                                                   | 1        |       |
| LZ_9387   | Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.                                                                                                                | 1        |       |

## Semester 2

### 1111 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 1111 a.01 Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sind in der Lage, Probleme von Kundinnen oder Kunden zu analysieren und Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Unter Miteinbezug der betrieblichen Abläufe, Organisation, Ressourcen, Teamarbeit, Kreativität und Risikobeurteilung erarbeiten sie Skizzen oder Konzepte. Sie entwickeln Vorschläge unter Berücksichtigung der geforderten Qualität, Quantität, Kosten und der Terminvorgaben. Im Anschluss besprechen sie die erarbeiteten Lösungsvorschläge mit den Auftraggebern. Nach der Freigabe geben sie die Dokumente zur weiteren Bearbeitung weiter.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                | Semester  | Visum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| MEM 08 03 | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.                                                                                      | 1–2, 6–8  |       |
| LZ_1_     | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst. | 2         |       |
| LZ_1_2    | Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.                                                            | 2         |       |
| LZ_2      | Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.                                                                                   | 2         |       |
| LZ_3      | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                 | 2, 8      |       |
| LZ_5_1    | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                                                                                   | 2         |       |
| LZ_5_2    | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                                                                                          | 2, 8      |       |
| LZ_6_1    | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                                                                                                 | 2         |       |
| LZ_16_2   | Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.                                                                                                                                   | 2, 8      |       |
| LZ_44     | Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.                                                                           | 2, 8      |       |
| LZ_71     | Sie berechnen die Kraftwirkungen.                                                                                                                                            | 2         |       |
| LZ_9494   | Sie berechnen Scherspannungen.                                                                                                                                               | 2         |       |
| LZ_70     | Sie beschreiben die Ursachen und die Wirkungen der Kraft.                                                                                                                    | 2         |       |
| LZ_1423   | Sie erklären die Prinzipien des Hebelarms und des Drehmoments und wenden diese rechnerisch an.                                                                               | 2, 6      |       |
| LZ_78     | Sie stellen die Wechselbeziehungen zwischen Hebelarm und Kraft anhand von konkreten Beispielen dar.                                                                          | 2         |       |
| LZ_79     | Sie wenden die Momentengleichung an Hebelsystemen an und führen eine einfache Berechnung durch.                                                                              | 2         |       |
| MEM 08 02 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.                                                                                    | 2, 4, 6–8 |       |
| LZ_3      | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                 | 2, 8      |       |
| LZ_62     | Sie berechnen gleichförmige geradlinige und kreisförmige Bewegungen.                                                                                                         | 2         |       |
| LZ_9481   | Sie berechnen die Winkelgeschwindigkeit aufgrund der Drehzahl oder der Umfangsgeschwindigkeit.                                                                               | 2         |       |
| LZ_9482   | Sie berechnen einfache und zusammengesetzte Übersetzungen.                                                                                                                   | 2         |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                          | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_64    | Sie interpretieren ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.                                                 | 2        |       |
| LZ_55    | Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an.           | 2        |       |
| LZ_5_1   | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                             | 2, 8     |       |
| LZ_5_2   | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                    | 2, 8     |       |
| LZ_6_1   | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                           | 2        |       |
| LZ_16_2  | Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.                                                             | 2        |       |
| LZ_17    | Sie stellen Verhältnisgleichungen auf und lösen diese.                                                 | 2        |       |
| LZ_70    | Sie beschreiben die Ursachen und die Wirkungen der Kraft.                                              | 2        |       |
| LZ_77    | Sie erklären die Begriffe Hebelarm und Drehmoment.                                                     | 2        |       |
| KR a2 12 | Sie unterscheiden Methoden zur Lösungssuche und wenden diese an beispielhaften Situationen an.         | 2        |       |
| LZ_9321  | Sie unterscheiden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche.                  | 2        |       |
| LZ_9322  | Sie wenden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche an.                      | 2        |       |
| KR a3 14 | Sie unterscheiden Methoden zur Entscheidungsfindung und wenden diese an beispielhaften Situationen an. | 2        |       |
| LZ_9323  | Sie unterscheiden für die Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung.                   | 2        |       |
| LZ_9324  | Sie wenden bei der Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung an.                       | 2        |       |

### **Pflicht** 1111 a.02 Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen von Hand Zeichnungsdokumente und Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder Komponenten. Gemäss Auftrag skizzieren sie für Baugruppen oder Komponenten norm- und fertigungsgerechte Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Skizzen, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebenden. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge mit einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe übergeben sie die Zeichnungsdokumente der zuständigen Stelle.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                             | Semester | Visum |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR c1 13 | Sie stellen mit Skizzen Funktionen von Produkten dar.                                                     | 2        |       |
| LZ_9449  | Sie visualisieren produktspezifische Funktionen auf einer Skizze.                                         | 2        |       |
| KR c3 13 | Sie identifizieren aufgrund der Spezifikationen in den Fertigungsunterlagen die Funktionen von Bauteilen. | 2        |       |
| LZ_9450  | Sie beschreiben aufgrund der Zeichnungsspezifikation die Funktion von Produkten.                          | 2        |       |
| KR c1 08 | Sie unterscheiden Darstellungsprinzipien und wenden diese an.                                             | 2        |       |
| LZ_9456  | Sie benennen und skizzieren perspektivische Darstellungsprinzipien von Bauteilen.                         | 2        |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                              | Semester  | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| KR c1 07  | Sie entscheiden sich für genormte Darstellungs- und Spezifikationsarten und wenden diese den Funktionen entsprechend an.   | 2         |       |
| LZ_9452   | Sie interpretieren und wenden Schnitte in vorgegebenen Zeichnungen an.                                                     | 2         |       |
| LZ_9453   | Sie benennen und interpretieren Definitionen von Masstoleranzen und Passungen und wenden diese an.                         | 2         |       |
| LZ_9454   | Sie interpretieren die Grundsymbole der Bearbeitungsangaben, unterscheiden Rauheitsklassen und wenden diese kombiniert an. | 2         |       |
| LZ_9455   | Sie interpretieren und zeichnen schematische Darstellungen.                                                                | 2         |       |
| LZ_9458   | Sie beschreiben die Grundsätze der ISO 8015.                                                                               | 2         |       |
| LZ_9011   | Sie zeigen die Grundstruktur einer technischen Zeichnung auf.                                                              | 2         |       |
| LZ_9013   | Sie benennen die Projektionsmethoden und wenden diese an.                                                                  | 2         |       |
| LZ_9019   | Sie interpretieren Masseintragungen, Massarten und Massanordnungen.                                                        | 2         |       |
| LZ_9016   | Sie unterscheiden Massmodifikatoren für Masstoleranzen.                                                                    | 2         |       |
| LZ_9020   | Sie interpretieren Bezüge und Bezugssysteme.                                                                               | 2         |       |
| LZ_9460   | Sie interpretieren geometrische Allgemeintoleranzen.                                                                       | 2         |       |
| LZ_9005   | Sie interpretieren Normbezeichnungen von Werkstückkanten.                                                                  | 2         |       |
| LZ_9461   | Sie beschreiben die Sinnbilder von Form- und Maschinenelementen.                                                           | 2         |       |
| LZ_9000   | Sie unterscheiden Indikatoren und Modifikatoren für geometrische Toleranzen                                                | 2         |       |
| LZ_9462   | Sie unterscheiden und wenden normierte Formate, Massstäbe und Linienarten an.                                              | 2         |       |
| LZ_810    | Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.                              | 2         |       |
| LZ_9464   | Sie interpretieren Sinnbilder, lesen aus Tabellen heraus und stellen in der Zeichnung verschiedene Elemente dar.           | 2         |       |
| LZ_9459   | Sie erklären und unterscheiden besondere Darstellungsarten.                                                                | 2         |       |
| MEM 06 06 | Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.                                                 | 1–2, 6–8  |       |
| LZ_5_1    | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                                 | 1–2, 6, 8 |       |
| LZ_5_2    | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                                        | 1–2       |       |
| LZ_6_1    | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                                               | 1–2, 6, 8 |       |

### **Pflicht** 1111 a.03 Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen komplette Zeichnungsdokumente mittels CAD-Software. Sie modellieren Baugruppen oder Komponenten mittels CAD-System. Daraus erstellen sie Fertigungsunterlagen wie Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten, die sie norm- und fertigungsgerecht bemessen und tolerieren. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebern. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe durch die zuständige Stelle übergeben sie die Fertigungsdaten der Produktion.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                           | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR c2 10  | Sie modellieren beispielhafte Einzelteile und Baugruppen unter Berücksichtigung der Methodengrundsätze. | 2        |       |
| LZ_9327   | Sie unterscheiden Methodengrundsätze für die Modellierung eines Volumenmodells.                         | 2        |       |
| LZ_9328   | Sie wählen den Methodengrundsatz für das zu erstellende Volumenmodell aus.                              | 2        |       |
| LZ_9329   | Sie erstellen Einzelteile und Baugruppen anhand des gewählten Methodengrundsatzes.                      | 2        |       |
| MEM 07 07 | Sie visualisieren Daten.                                                                                | 2, 6, 8  |       |
| LZ_30     | Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.                                                            | 2, 6, 8  |       |
| LZ_1131   | Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.                            | 2, 6, 8  |       |
| LZ_1133   | Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.                                              | 2, 6, 8  |       |
| LZ_9479   | Sie erstellen ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.                                                       | 2        |       |
| LZ_9480   | Sie erstellen ein Weg-Zeit-Diagramm.                                                                    | 2        |       |

## 1111 b Herstellen von Produkten

### **Pflicht** 1111 b.02 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer trennen Bleche und Profile durch Sägen, Scheren, Bohren, Stanzen, Lasern, Wasserstrahlschneiden und anderen Verfahren. Wenn sie den Auftrag erhalten, Profile durch Trennverfahren zu bearbeiten, studieren sie die konkreten Anforderungen, definieren den wirtschaftlichen Arbeitsablauf und planen den Fertigungsprozess. Dabei müssen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz beachten. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer wählen je nach Material das optimalste Trennverfahren und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Vor dem Bearbeitungsprozess kontrollieren sie das Material auf dessen Masshaltigkeit und bereiten es entsprechend dem gewählten Trennverfahren vor. Sie stellen die korrekten Parameter ein, spannen das Profil korrekt und trennen es anschliessend. Nach dem ersten Schnitt kontrollieren sie anhand der Zeichnung die massliche wie optische Richtigkeit. Durch die Erststück-, Zwischen- und Schlusskontrolle stellen sie sicher, dass alle Qualitätsanforderungen erreicht sind. Notwendige Korrekturen oder Optimierungen tragen sie in die Auftragsdokumente ein. Abschliessend stellen sie die fertig bearbeiteten Teile für den nachfolgenden Arbeitsschritt bereit und räumen den Arbeitsplatz wieder auf.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                | Semester | Visum |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AA b2 16 2-2 | Sie beschreiben physikalische Eigenschaften von Trennverfahren an Blechen und Profilen.                      | 1-2      |       |
| LZ_9487      | Sie nennen die Einflussgrössen auf die Schnittgeschwindigkeit bei gängigen Blech- und Profil-Trennverfahren. | 2        |       |
| AA b2 16 1-2 | Sie berechnen physikalische Eigenschaften von Trennverfahren an Blechen und Profilen.                        | 1-2      |       |
| LZ_9485      | Sie berechnen Vorschubgeschwindigkeiten bei Fügeverfahren wie z.B. Schweißen.                                | 2        |       |
| LZ_9486      | Sie berechnen Schnittgeschwindigkeiten bei Schneidverfahren.                                                 | 2        |       |

## **Pflicht** 1111 b.04 Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zuliefern teilen fügen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer fügen industrielle Produkte durch Schweißen, Nieten, Schrauben, Kleben und Löten. Oftmals fertigen sie Schweisskonstruktionen aus Metall ganzheitlich und selbständig. Hierbei sind sie gefordert, die von den Auftraggebern gestellten Anforderungen aufzunehmen, zu verstehen und Lösungen für einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf zu definieren sowie den Fertigungsprozess zu planen. Dabei müssen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz beachten. Sie wählen dem Material entsprechend das optimalste Schweissverfahren aus und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Vor dem Schweissprozess kontrollieren sie die Einzelteile auf die Masshaltigkeit und bereiten diese entsprechend dem gewählten Schweissverfahren vor. Falls notwendig erstellen sie eine Probeschweissung. Sie stellen am Schweissgerät die korrekten Parameter ein und fügen anschliessend die Konstruktionen. Während den Schweissvorgängen kontrollieren sie aufgrund der Zeichnungen die massliche wie optische Richtigkeit der Schweissnähte und richten, falls notwendig, die Schweisskonstruktionen. Durch die Schlusskontrolle stellen sie sicher, dass alle Qualitätsanforderungen erreicht sind. Notwendige Korrekturen oder Optimierungen tragen sie in die Auftragsdokumente ein. Abschliessend stellen sie das gefertigte Produkt für den nachfolgenden Arbeitsschritt bereit und räumen den Schweissplatz wieder auf.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                                                   | Semester | Visum |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AA b4 20 2-2 | Sie beschreiben physikalische Eigenschaften von Fügeverfahren und -verbindungen.                                                                                                                                | 2        |       |
| LZ_494       | Sie erläutern die Grundzüge weiterer Fügeverfahren, wie zum Beispiel Stecken, Clinchen und Bördeln.                                                                                                             | 2        |       |
| LZ_1711      | Sie benennen Fügetechniken und beschreiben deren Anwendungen.                                                                                                                                                   | 2        |       |
| LZ_7396      | Sie ordnen nicht lösbare Verbindungen den verschiedenen Fügeverfahren zu, dazu gehören das formschlüssige Fügen, das kraftschlüssige Fügen, das vorgespannt formschlüssige Fügen und das stoffschlüssige Fügen. | 2        |       |
| LZ_7405      | Sie nennen Formen, Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Nietverbindungen.                                                                                                                             | 2        |       |
| LZ_7409      | Sie nennen Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Pressverbindungen.                                                                                                                                    | 2        |       |
| LZ_7424      | Sie beschreiben den Klebvorgang.                                                                                                                                                                                | 2        |       |
| LZ_546       | Sie ordnen lösbare und nicht lösbare Verbindungen den Wirkungsweisen kraftschlüssig, formschlüssig und stoffschlüssig zu.                                                                                       | 2        |       |
| LZ_5304      | Sie beurteilen die Kraftübertragung von unlösbaren Verbindungen.                                                                                                                                                | 2        |       |
| LZ_5299      | Sie nennen nichtlösbare Verbindungen und ihre Einsatzgebiete.                                                                                                                                                   | 2        |       |
| LZ_7952      | Sie nennen den Anwendungsbereich von Nieten und Poppnieten.                                                                                                                                                     | 2        |       |
| LZ_616       | Sie unterscheiden zwischen Hart-, Weich- und Hochtemperaturlöten.                                                                                                                                               | 2        |       |
| LZ_638       | Sie nennen Eigenschaften von geklebten Verbindungen und beschreiben ihre Anwendungsmöglichkeiten.                                                                                                               | 2        |       |
| LZ_506       | Sie beschreiben die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten bei den Verfahren des Elektro- und Schutzgasschweißens.                                                                                           | 2        |       |
| LZ_509       | Sie beschreiben die Unterschiede in den verschiedenen Schweissverfahren, einschliesslich des Schmelz- und Pressschweißens.                                                                                      | 2        |       |
| LZ_6626      | Sie beschreiben die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten der Verfahren des Laser- und Widerstandsschweißens.                                                                                               | 2        |       |
| AA b4 20 1-2 | Sie beschreiben und berechnen physikalische Eigenschaften von Fügeverfahren und -verbindungen.                                                                                                                  | 2        |       |
| LZ_494       | Sie erläutern die Grundzüge weiterer Fügeverfahren, wie zum Beispiel Stecken, Clinchen und Bördeln.                                                                                                             | 2        |       |

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                                                   | Semester | Visum |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_7396         | Sie ordnen nicht lösbare Verbindungen den verschiedenen Fügeverfahren zu, dazu gehören das formschlüssige Fügen, das kraftschlüssige Fügen, das vorgespannt formschlüssige Fügen und das stoffschlüssige Fügen. | 2        |       |
| LZ_546          | Sie ordnen lösbare und nicht lösbare Verbindungen den Wirkungsweisen kraftschlüssig, formschlüssig und stoffschlüssig zu.                                                                                       | 2        |       |
| LZ_5299         | Sie nennen nichtlösbare Verbindungen und ihre Einsatzgebiete.                                                                                                                                                   | 2        |       |
| LZ_5304         | Sie beurteilen die Kraftübertragung von unlösbaren Verbindungen.                                                                                                                                                | 2        |       |
| LZ_9099         | Sie führen einfache Berechnungen an lösbaren und nicht lösbaren Verbindungen durch.                                                                                                                             | 2        |       |
| LZ_7952         | Sie nennen den Anwendungsbereich von Nieten und Poppnieten.                                                                                                                                                     | 2        |       |
| LZ_616          | Sie unterscheiden zwischen Hart-, Weich- und Hochtemperaturlöten.                                                                                                                                               | 2        |       |
| LZ_7424         | Sie beschreiben den Klebvorgang.                                                                                                                                                                                | 2        |       |
| LZ_638          | Sie nennen Eigenschaften von geklebten Verbindungen und beschreiben ihre Anwendungsmöglichkeiten.                                                                                                               | 2        |       |
| LZ_506          | Sie beschreiben die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten bei den Verfahren des Elektro- und Schutzgasschweissens.                                                                                          | 2        |       |
| LZ_509          | Sie beschreiben die Unterschiede in den verschiedenen Schweissverfahren, einschliesslich des Schmelz- und Pressschweissens.                                                                                     | 2        |       |
| LZ_6626         | Sie beschreiben die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten der Verfahren des Laser- und Widerstandsschweissens.                                                                                              | 2        |       |
| <b>AA b4 19</b> | <b>Sie beschreiben die Spezifikationen der Fertigungsunterlagen bezüglich Fügeverfahren und beurteilen diese entsprechend der Funktion.</b>                                                                     | 2        |       |
| LZ_7396         | Sie ordnen nicht lösbare Verbindungen den verschiedenen Fügeverfahren zu, dazu gehören das formschlüssige Fügen, das kraftschlüssige Fügen, das vorgespannt formschlüssige Fügen und das stoffschlüssige Fügen. | 2        |       |
| LZ_7455         | Sie unterscheiden die gebräuchlichsten Maschinenelemente als Verbindungselemente und Übertragungselemente.                                                                                                      | 2        |       |
| LZ_7456         | Sie ordnen lösbare Verbindungen den Begriffen kraftschlüssig, formschlüssig und vorgespannt formschlüssig zu.                                                                                                   | 2        |       |
| LZ_7808         | Sie unterscheiden Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von nicht lösbaren Verbindungen.                                                                                                          | 2        |       |
| LZ_546          | Sie ordnen lösbare und nicht lösbare Verbindungen den Wirkungsweisen kraftschlüssig, formschlüssig und stoffschlüssig zu.                                                                                       | 2        |       |
| LZ_7952         | Sie nennen den Anwendungsbereich von Nieten und Poppnieten.                                                                                                                                                     | 2        |       |
| LZ_616          | Sie unterscheiden zwischen Hart-, Weich- und Hochtemperaturlöten.                                                                                                                                               | 2        |       |
| LZ_624          | Sie erklären die Arbeitsprinzipien der verschiedenen Verfahren wie Weichlöten, Hartlöten und MIG-Löten.                                                                                                         | 2        |       |
| LZ_506          | Sie beschreiben die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten bei den Verfahren des Elektro- und Schutzgasschweissens.                                                                                          | 2        |       |
| LZ_509          | Sie beschreiben die Unterschiede in den verschiedenen Schweissverfahren, einschliesslich des Schmelz- und Pressschweissens.                                                                                     | 2        |       |
| LZ_6626         | Sie beschreiben die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten der Verfahren des Laser- und Widerstandsschweissens.                                                                                              | 2        |       |
| <b>AA b4 21</b> | <b>Sie beschreiben die Einsatzgebiete unterschiedlicher Normteile.</b>                                                                                                                                          | 2        |       |
| LZ_7947         | Sie unterscheiden Spezialschrauben wie Blechschrauben, gewöhnliche Schrauben, Kunststoffschrauben und Schneidschrauben und verstehen ihre Verwendung.                                                           | 2        |       |

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                                                   | Semester | Visum |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_8013         | Sie erklären die Unterschiede und Verwendungen von Spezialschrauben wie Blechschrauben, Schrauben für Kunststoffe und Schneidschrauben.                                                                         | 2        |       |
| LZ_926          | Sie unterscheiden Schrauben, Muttern, Stifte, Bolzen, Keile und Sicherungselemente nach Form und Anwendung.                                                                                                     | 2        |       |
| LZ_1813         | Sie benennen die berufsüblichen Schrauben, Muttern, Anker, Dübel und Sicherungselemente und können sie den entsprechenden Anwendungen zuordnen.                                                                 | 2        |       |
| LZ_930          | Sie unterscheiden und benennen Verbindungs-, Sicherungs- und Dichtungselemente nach ihrer Form und Verwendung.                                                                                                  | 2        |       |
| LZ_931          | Sie unterscheiden Stifte, Wellen-Naben-Verbindungen nach Form, Wirkungsweise und Anwendung.                                                                                                                     | 2        |       |
| LZ_7797         | Sie verbinden Bauteile verschiedener Werkstoffe mit Verbindungselementen wie Schrauben, Stiften, Muttern, Sicherungselementen und Schnellverschlüssen.                                                          | 2        |       |
| <b>AA b4 17</b> | <b>Sie unterscheiden Werkstoffe der Fügetechnik und beschreiben deren Eigenschaften.</b>                                                                                                                        | 2, 4     |       |
| LZ_136          | Sie beschreiben die Eigenschaften der Werkstoffe, darunter Festigkeit, Dichte, Schmelzpunkt, Leitfähigkeit und Längenausdehnung.                                                                                | 2        |       |
| LZ_203          | Sie erklären mechanische Eigenschaften wie Festigkeit, Härte und Zähigkeit.                                                                                                                                     | 2        |       |
| LZ_211          | Sie beschreiben die Einflüsse von Legierungselementen auf die Werkstoffeigenschaften und benennen diese.                                                                                                        | 2        |       |
| LZ_216          | Sie erklären den Zusammenhang zwischen dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm und dem Zugversuch.                                                                                                                      | 2        |       |
| LZ_217          | Sie erklären die Formänderung und wenden das Hook'sche Gesetz an.                                                                                                                                               | 2        |       |
| LZ_406          | Sie erklären Korrosion.                                                                                                                                                                                         | 2        |       |
| LZ_407          | Sie erläutern Methoden zur Verhinderung von Korrosion.                                                                                                                                                          | 2        |       |
| LZ_408          | Sie unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Korrosion, insbesondere chemischer und elektrochemischer Korrosion.                                                                                          | 2        |       |
| LZ_409          | Sie zählen korrosionsarme/beständige Grundwerkstoffe auf.                                                                                                                                                       | 2        |       |
| LZ_411          | Sie beschreiben den Korrosionsschutz durch Oberflächenbehandlung.                                                                                                                                               | 2        |       |
| LZ_412          | Sie beschreiben Arten von Korrosion.                                                                                                                                                                            | 2        |       |
| LZ_414          | Sie beschreiben einfache, konstruktive Massnahmen zur Verbesserung des Korrosionsschutzes.                                                                                                                      | 2        |       |
| LZ_416          | Sie benennen neue Korrosionsschutzverfahren.                                                                                                                                                                    | 2        |       |
| LZ_418          | Sie erläutern den Korrosionsschutz im Hinblick auf Werterhaltung und die Schonung der Ressourcen.                                                                                                               | 2        |       |
| LZ_419          | Sie nennen verschiedene Arten von Oberflächenbeschichtungen.                                                                                                                                                    | 2        |       |
| <b>AA b4 18</b> | <b>Sie beschreiben verschiedene Verfahren zum Fügen von Blechen und Profilen.</b>                                                                                                                               | 2        |       |
| LZ_494          | Sie erläutern die Grundzüge weiterer Fügeverfahren, wie zum Beispiel Stecken, Clinchen und Bördeln.                                                                                                             | 2        |       |
| LZ_7396         | Sie ordnen nicht lösbare Verbindungen den verschiedenen Fügeverfahren zu, dazu gehören das formschlüssige Fügen, das kraftschlüssige Fügen, das vorgespannt formschlüssige Fügen und das stoffschlüssige Fügen. | 2        |       |
| LZ_7405         | Sie nennen Formen, Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Nietverbindungen.                                                                                                                             | 2        |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                 | Semester | Visum |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_7409 | Sie nennen Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Pressverbindungen.                                  | 2        |       |
| LZ_7424 | Sie beschreiben den Klebvorgang.                                                                              | 2        |       |
| LZ_7455 | Sie unterscheiden die gebräuchlichsten Maschinenelemente als Verbindungselemente und Übertragungselemente.    | 2        |       |
| LZ_7456 | Sie ordnen lösbare Verbindungen den Begriffen kraftschlüssig, formschlüssig und vorgespannt formschlüssig zu. | 2        |       |
| LZ_7461 | Sie unterscheiden Kegel, Steilkegel, metrische Kegel und Morsekegel nach deren Form und Verwendung.           | 2        |       |

### **Pflicht** 1111 b.05 Komponenten für Anlagen und Apparate messen und prüfen

Um den geforderten Qualitätsstandard gewähren zu können, messen und prüfen Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer die gefertigten Komponenten. Die Arbeiten umfassen das Messen von Einzelmassen und das Prüfen von Funktionen. Sie studieren den Arbeitsauftrag und die Dokumente der zu prüfenden Teile und Funktionen. Dann erstellen sie einen Mess- und Prüfplan, legen die einzelnen Arbeitsoptionen fest und bestimmen die zuverwendenden Mess- und Prüfwerkzeuge. Sie richten den Arbeitsplatz für das Messen und Prüfen ein, indem sie die vorgegebenen Werkzeuge auswählen und bereitlegen. Sie prüfen die Teile gemäss Arbeitsplan und protokollieren die Mess- und Prüfergebnisse. Bei Abweichungen handeln sie nach den internen Qualitätsprozessen.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                       | Semester | Visum |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>AA b5 10</b> | <b>Sie unterscheiden zwischen Messen und Prüfen.</b>                                                                                | 2        |       |
| LZ_8221         | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                                                                              | 2        |       |
| LZ_7837         | Sie benennen und unterscheiden Messmittel.                                                                                          | 2        |       |
| LZ_8263         | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.                                                          | 2        |       |
| <b>AA b5 08</b> | <b>Sie beschreiben und berechnen physikalische Eigenschaften von Werkstoffen im Zusammenhang mit Messen und Prüfen.</b>             | 2        |       |
| LZ_8221         | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                                                                              | 2        |       |
| LZ_8263         | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.                                                          | 2        |       |
| LZ_198          | Sie erklären physikalische Eigenschaften wie Dichte, Schmelzpunkt, Wärmeleitfähigkeit, Temperaturbeständigkeit und Wärmeausdehnung. | 2        |       |
| <b>AA b5 11</b> | <b>Sie beschreiben Einflussfaktoren, die beim Messen- und Prüfen relevant sind.</b>                                                 | 2        |       |
| LZ_8221         | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                                                                              | 2        |       |
| LZ_8263         | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.                                                          | 2        |       |
| LZ_198          | Sie erklären physikalische Eigenschaften wie Dichte, Schmelzpunkt, Wärmeleitfähigkeit, Temperaturbeständigkeit und Wärmeausdehnung. | 2        |       |
| <b>AA b5 12</b> | <b>Sie beschreiben verschiedene Mess- und Prüfmittel und erklären Anwendungsbeispiele.</b>                                          | 2, 4     |       |
| LZ_8221         | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                                                                              | 2        |       |
| LZ_8263         | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.                                                          | 2        |       |
| LZ_7837         | Sie benennen und unterscheiden Messmittel.                                                                                          | 2        |       |
| <b>AA b5 13</b> | <b>Sie erklären den Nonius und können diesen korrekt ablesen.</b>                                                                   | 2        |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                              | Semester | Visum |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_8221 | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                     | 2        |       |
| LZ_8263 | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch. | 2        |       |
| LZ_7668 | Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.                                   | 2        |       |

## 1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten

### **Pflicht** 1111 c.01 Komponenten der Anlagen und Apparate montieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer montieren mechanische, pneumatische und gegebenenfalls elektropneumatische Komponenten von Anlagen und Apparaten selbständig. Zu Beginn des Auftrags identifizieren sie die Teile anhand der Montagedokumentation, erstellen eine Auslegeordnung und überprüfen die Vollständigkeit. Sie planen und organisieren den Montageablauf sowie die anschliessende Prüfung der Komponenten. Anhand der Montagevorgaben stellen sie die notwendigen Montagewerkzeuge, Hilfsmittel, Mess- und Prüfmittel bereit und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Unter Berücksichtigung der Qualitätsvorgaben montieren sie die Komponenten. Sie nehmen die notwendigen Ausrichtungen und Einstellungen vor und füllen das Prüfprotokoll aus. Abweichungen und Optimierungsvorschläge halten sie schriftlich fest und besprechen diese mit den Auftraggebern. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt den Auftraggebern oder nehmen es unmittelbar in Betrieb.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                             | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AA c1 08 | Sie beschreiben die industrieüblichen Fügeverfahren für Montageaufgaben und nennen deren typischen Einsatzgebiete.        | 2        |       |
| LZ_7788  | Sie benennen Verbindungselemente und -techniken und beschreiben deren Anwendungen.                                        | 2        |       |
| LZ_7793  | Sie unterscheiden Maschinen, Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von lösbaren Verbindungen.               | 2        |       |
| LZ_7808  | Sie unterscheiden Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von nicht lösbaren Verbindungen.                    | 2        |       |
| LZ_5299  | Sie nennen nichtlösbare Verbindungen und ihre Einsatzgebiete.                                                             | 2        |       |
| LZ_5304  | Sie beurteilen die Kraftübertragung von unlösbaren Verbindungen.                                                          | 2        |       |
| LZ_7456  | Sie ordnen lösbare Verbindungen den Begriffen kraftschlüssig, formschlüssig und vorgespannt formschlüssig zu.             | 2        |       |
| LZ_546   | Sie ordnen lösbare und nicht lösbare Verbindungen den Wirkungsweisen kraftschlüssig, formschlüssig und stoffschlüssig zu. | 2        |       |
| LZ_7952  | Sie nennen den Anwendungsbereich von Nieten und Popnieten.                                                                | 2        |       |
| LZ_616   | Sie unterscheiden zwischen Hart-, Weich- und Hochtemperaturlöten.                                                         | 2        |       |
| LZ_624   | Sie erklären die Arbeitsprinzipien der verschiedenen Verfahren wie Weichlöten, Hartlöten und MIG-Löten.                   | 2        |       |
| LZ_1710  | Sie beschreiben die Vorbereitung der Verbindungsstellen und den Klebevorgang.                                             | 2        |       |
| LZ_7424  | Sie beschreiben den Klebvorgang.                                                                                          | 2        |       |
| LZ_638   | Sie nennen Eigenschaften von geklebten Verbindungen und beschreiben ihre Anwendungsmöglichkeiten.                         | 2        |       |
| AA c1 09 | Sie beschreiben mögliche Arten von Schraubensicherungen und erklären deren Funktionsweise.                                | 2        |       |
| LZ_926   | Sie unterscheiden Schrauben, Muttern, Stifte, Bolzen, Keile und Sicherungselemente nach Form und Anwendung.               | 2        |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                               | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_930    | Sie unterscheiden und benennen Verbindungs-, Sicherungs- und Dichtungselemente nach ihrer Form und Verwendung.                              | 2        |       |
| LZ_9100   | Sie unterscheiden Losdreh-, Verlier- und Setzsicherung und nennen deren Anwendungsgebiete.                                                  | 2        |       |
| MEM 05 07 | Sie planen und führen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik aus.                                      | 2        |       |
| LZ_9646   | Sie bestimmen die benötigten Handwerkzeuge und handgeführten Maschinen aufgrund der Produktespezifikationen.                                | 2        |       |
| LZ_9647   | Sie bestimmen die einzelnen Produktionsschritte zur Fertigung eines Produktes mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.              | 2        |       |
| LZ_9648   | Sie erstellen die notwendigen AVOR- Unterlagen zur Fertigung mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen (Arbeitsplan, Operationsplan). | 2        |       |
| LZ_9649   | Sie erklären wie der Arbeitsplatz zur Fertigung mit handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen vorbereitet werden muss.                    | 2        |       |

## 1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 1111 d.01 projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                           | Semester | Visum |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 02 09 | Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung der Vorgaben. | 1–3      |       |
| LZ_34     | Sie nehmen Grundeinstellungen im Textverarbeitungsprogramm vor.                                                                         | 2        |       |
| LZ_35     | Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.                                                                      | 2        |       |
| LZ_38     | Sie erstellen, formatieren, gestalten und drucken Textdokumente und Tabellen.                                                           | 2        |       |
| LZ_41     | Sie bearbeiten und importieren Bilder.                                                                                                  | 2        |       |
| xx d1 42  | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.                                                           | 2, 5–7   |       |
| LZ_9388   | Sie nennen die Grundlagen für eine erfolgreiche Kommunikation.                                                                          | 2        |       |
| xx d1 51  | Sie hinterfragen die Projektplanung laufend während eines Projektes und reagieren entsprechend auf Abweichungen.                        | 2, 7     |       |
| LZ_9021   | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                                         | 2        |       |
| xx d1 32  | Sie erstellen Projektaufträge.                                                                                                          | 2, 5–6   |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                    | 2, 5–6   |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                    | 2, 5–6   |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                             | 2, 5–6   |       |
| xx d1 34  | Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.                                                                             | 2, 5–6   |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                               | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_1362  | Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.                                                                        | 2        |       |
| xx d1 43 | <b>Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen.</b> | 2, 5–6   |       |
| LZ_9389  | Sie erläutern Planungsinstrumente.                                                                                                          | 2        |       |
| LZ_9302  | Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.                                                                                               | 2        |       |

### **Pflicht** 1111 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                 | Semester | Visum |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 04 07 | <b>Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.</b> | 2, 4–5   |       |
| LZ_9561   | Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.                | 2        |       |
| LZ_8229   | Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.                                                  | 2        |       |
| xx d2 08  | <b>Sie setzen Methoden zur Projektkontrolle ein.</b>                                          | 2, 7     |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                        | 2, 7     |       |
| xx d2 13  | <b>Sie dokumentieren Projektabweichungen mit den entsprechenden (digitalen) Tools.</b>        | 2, 7     |       |
| LZ_9006_1 | Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.               | 2        |       |

### **Pflicht** 1111 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                    | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d3 15 | <b>Sie analysieren und bewerten Projektdaten und -dokumente.</b> | 2, 7     |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                      | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9006_1 | Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.                    | 2        |       |
| xx d3 12  | Sie setzen (geeignete) Auswertungsmethoden zur Bewertung des Projekterfolgs ein.                   | 2, 7     |       |
| LZ_9006_1 | Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.                    | 2        |       |
| xx d3 16  | Sie stellen Resultate in geeigneter und ansprechender Form dar.                                    | 2, 7     |       |
| LZ_47     | Sie bereiten Präsentationen vor, führen sie mit Präsentationshilfsmittel durch und werten sie aus. | 2        |       |

## Semester 3

### 1111 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 1111 a.01 Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sind in der Lage, Probleme von Kundinnen oder Kunden zu analysieren und Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Unter Miteinbezug der betrieblichen Abläufe, Organisation, Ressourcen, Teamarbeit, Kreativität und Risikobeurteilung erarbeiten sie Skizzen oder Konzepte. Sie entwickeln Vorschläge unter Berücksichtigung der geforderten Qualität, Quantität, Kosten und der Terminvorgaben. Im Anschluss besprechen sie die erarbeiteten Lösungsvorschläge mit den Auftraggebern. Nach der Freigabe geben sie die Dokumente zur weiteren Bearbeitung weiter.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                  | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 02 12 | <b>Sie interpretieren definierte Prozesse.</b>                                                                                 | 3        |       |
| LZ_9003   | Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.                                                                   | 3        |       |
| LZ_9157   | Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.                                                  | 3        |       |
| LZ_9158   | Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein. | 3        |       |
| MEM 02 13 | <b>Sie erfassen relevante Informationen für neue Prozesse.</b>                                                                 | 3        |       |
| LZ_9157   | Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.                                                  | 3        |       |
| MEM 02 14 | <b>Sie gestalten Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente.</b>                                                  | 3        |       |
| LZ_9155   | Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf.                               | 3        |       |
| LZ_9156   | Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.                                                   | 3        |       |
| AA a1 08  | <b>Sie erarbeiten mit Hilfe von Informatikmitteln Dokumente und Unterlagen für Anlagen, Apparate und Produkte.</b>             | 3        |       |
| LZ_9330   | Sie erstellen mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.                                                           | 3        |       |
| LZ_9331   | Sie bearbeiten mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.                                                          | 3        |       |
| AA a1 09  | <b>Sie beschreiben Normteile und nennen deren Einsatzgebiete.</b>                                                              | 3        |       |
| LZ_9332   | Sie beurteilen die gebräuchlichsten Maschinenelemente.                                                                         | 3        |       |
| LZ_9009   | Sie teilen die gebräuchlichsten Maschinenelemente entsprechend ihrer Funktion ein.                                             | 3        |       |
| LZ_9333   | Sie beschreiben die Funktion und den Einsatz der gebräuchlichsten Maschinenelemente.                                           | 3        |       |
| KR a4 17  | <b>Sie interpretieren mögliche Strukturierungsarten für Baugruppen und setzen diese um.</b>                                    | 3        |       |
| LZ_9336   | Sie beurteilen den strukturierten Aufbau von beispielhaften Baugruppen.                                                        | 3        |       |
| LZ_9337   | Sie erstellen beispielhafte Baugruppenzeichnungen.                                                                             | 3        |       |

#### **Pflicht** 1111 a.02 Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen von Hand Zeichnungsdokumente und Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder Komponenten. Gemäss Auftrag skizzieren sie für Baugruppen oder Komponenten norm- und fertigungsgerechte Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Skizzen, welche alle

für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebern. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge mit einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe übergeben sie die Zeichnungsdokumente der zuständigen Stelle.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                     | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 06 08 | Sie interpretieren technische Dokumentationen.                    | 3        |       |
| LZ_9012   | Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.              | 3        |       |
| LZ_9472   | Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.                     | 3        |       |
| MEM 06 07 | Sie erstellen technische Dokumentationen.                         | 3        |       |
| LZ_9012   | Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.              | 3        |       |
| LZ_61     | Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich. | 3        |       |

### **Pflicht** 1111 a.03 Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen komplette Zeichnungsdokumente mittels CAD-Software. Sie modellieren Baugruppen oder Komponenten mittels CAD-System. Daraus erstellen sie Fertigungsunterlagen wie Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten, die sie norm- und fertigungsgerecht bemessen und tolerieren. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebern. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe durch die zuständige Stelle übergeben sie die Fertigungsdaten der Produktion.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                              | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AA a3 04 | Sie erstellen im CAD Abwicklungen.                                                         | 3, 6     |       |
| LZ_11366 | Sie interpretieren CAD-Funktionen und -Werkzeuge zur Erstellung von Blechabwicklungen.     | 3, 6     |       |
| LZ_11367 | Sie beurteilen geeignete Dateiformate für den Export und Import von CAD-Blechabwicklungen. | 3, 6     |       |
| LZ_11443 | Sie beurteilen unterschiedliche Blechabwicklungen von einfachen Blechteilen.               | 3, 6     |       |
| LZ_11444 | Sie erstellen Abwicklungen von einfachen Blechteilen im CAD.                               | 3, 6     |       |
| LZ_11445 | Sie beurteilen unterschiedliche Blechabwicklungen von komplexen Blechteilen.               | 3, 6     |       |
| LZ_11446 | Sie erstellen Abwicklungen von komplexen Blechteilen im CAD.                               | 3, 6     |       |

## 1111 b Herstellen von Produkten

### **Pflicht** 1111 b.01 das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer planen vor der Herstellung einer Komponente die Arbeiten und treffen entsprechende Vorbereitungen. Sie erfassen die Projektauftragsdokumente und überprüfen diese auf Vollständigkeit. Unter Beachtung der betrieblichen Prozesse, Organisation, Ressourcen und Aufgabenstellung sowie Miteinbezug des Teams erarbeiten sie Lösungen. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erkennen Risiken, beurteilen diese und schlagen Massnahmen vor. Sie erstellen einen Arbeitsablauf mit klar erkennbaren Arbeitsschritten. Sie dokumentieren die Herstellungsphasen so, dass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Termine, Verantwortlichkeiten und Kosten erkennbar sind. Anschliessend übergeben sie die Dokumente zur Weiterverarbeitung.

| ID             | Leistungskriterium / Lernziel                                                             | Semester | Visum |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AA b1 02 (BFS) | Sie erstellen Zeichnungen von Einzelteilen, Ansichten und Abwicklungen.                   | 3        |       |
| LZ_9334        | Sie unterscheiden und beurteilen die gebräuchlichsten Zeichnungsarten für die Produktion. | 3        |       |
| LZ_9335        | Sie erstellen unterschiedliche, beispielhafte Zeichnungen für die Produktion.             | 3        |       |

## 1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten

### **Pflicht** 1111 c.01 Komponenten der Anlagen und Apparate montieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer montieren mechanische, pneumatische und gegebenenfalls elektropneumatische Komponenten von Anlagen und Apparaten selbständig. Zu Beginn des Auftrags identifizieren sie die Teile anhand der Montagedokumentation, erstellen eine Auslegeordnung und überprüfen die Vollständigkeit. Sie planen und organisieren den Montageablauf sowie die anschliessende Prüfung der Komponenten. Anhand der Montagevorgaben stellen sie die notwendigen Montagewerkzeuge, Hilfsmittel, Mess- und Prüfmittel bereit und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Unter Berücksichtigung der Qualitätsvorgaben montieren sie die Komponenten. Sie nehmen die notwendigen Ausrichtungen und Einstellungen vor und füllen das Prüfprotokoll aus. Abweichungen und Optimierungsvorschläge halten sie schriftlich fest und besprechen diese mit den Auftraggebern. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt den Auftraggebern oder nehmen es unmittelbar in Betrieb.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                   | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 11 11 | Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor. | 1, 3     |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                            | 3        |       |
| MEM 11 12 | Sie erkennen die ökologischen Herausforderungen und deren Lösungsmöglichkeiten in ihrem Arbeitsbereich.                                         | 1, 3     |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                            | 3        |       |

## 1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 1111 d.01 projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                    | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 02 11 | Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.                                                 | 1, 3     |       |
| LZ_9155   | Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf. | 3        |       |
| LZ_9156   | Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.                     | 3        |       |
| LZ_7905   | Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.       | 3        |       |
| LZ_7915   | Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.               | 3        |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 02 10 | Sie verwenden geeignete Werkzeuge zur Dokumentation ihrer Arbeit.                                                                            | 1, 3     |       |
| LZ_9012   | Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.                                                                                         | 3        |       |
| LZ_9164   | Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.                                                                 | 3        |       |
| MEM 02 08 | Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.                                   | 1, 3     |       |
| LZ_9003   | Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.                                                                                 | 3        |       |
| LZ_9157   | Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.                                                                | 3        |       |
| MEM 02 09 | Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung der Vorgaben.      | 1–3      |       |
| LZ_9162   | Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.                                                                                           | 3        |       |
| LZ_9163   | Sie archivieren Dokumente unter Einhaltung der Vorgaben der Firma.                                                                           | 3        |       |
| xx d1 35  | Sie beschaffen sich gezielt Informationen aus dem Internet oder anderen Quellen mit Hilfe klarer Suchkriterien, und beurteilen sie kritisch. | 3        |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                                  | 3        |       |
| MEM 01 17 | Sie erkennen eigene Stärken und Schwächen und führen sich entsprechend.                                                                      | 3        |       |
| LZ_9008   | Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.                                                         | 3        |       |
| MEM 01 05 | Sie entwickeln aufgrund von Kunden- und Marktbedürfnissen neue Ideen.                                                                        | 3        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                         | 3        |       |
| MEM 01 06 | Sie entwickeln Ideen unter Verwendung von Kreativitätstechniken und berücksichtigen Aspekte der Nachhaltigkeit.                              | 3        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                         | 3        |       |
| MEM 01 07 | Sie untersuchen und dokumentieren Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren zur Finanzierung und Rentabilität.                                   | 3        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                         | 3        |       |
| MEM 01 09 | Sie berücksichtigen die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft (inkl. Herstellungs-, Verkaufs- und Wiederverwertung).                            | 3        |       |
| LZ_9382   | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                         | 3        |       |
| MEM 01 12 | Sie zeigen die Bestandteile Leitbild, Ziele, Strategie und Organisation eines Unternehmens auf, und erklären deren Wechselwirkung.           | 3        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                         | 3        |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                                  | 3        |       |
| MEM 01 08 | Sie leiten eine Geschäftsidee und Alleinstellungsmerkmale ab (Vision und Mission).                                                           | 3        |       |
| LZ_9382   | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                         | 3        |       |
| MEM 01 11 | Sie planen die Projektkommunikation.                                                                                                         | 3        |       |
| LZ_9382   | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                         | 3        |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                         | 3        |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                        | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d1 50 | Sie erkennen, erläutern und beurteilen Rahmenbedingungen für ihre Arbeit.            | 3        |       |
| LZ_9008  | Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab. | 3        |       |

### **Pflicht** 1111 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d3 17 | Sie wenden Methoden der Ideenfindung an konkreten Beispielen an.                             | 3        |       |
| LZ_55    | Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an. | 3        |       |
| LZ_9321  | Sie unterscheiden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche.        | 3        |       |
| LZ_9322  | Sie wenden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche an.            | 3        |       |
| xx d3 19 | Sie bestimmen Verbesserungen für zukünftige Projekte und Arbeiten.                           | 3        |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                       | 3        |       |

## Semester 4

### 1111 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 1111 a.01 Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sind in der Lage, Probleme von Kundinnen oder Kunden zu analysieren und Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Unter Miteinbezug der betrieblichen Abläufe, Organisation, Ressourcen, Teamarbeit, Kreativität und Risikobeurteilung erarbeiten sie Skizzen oder Konzepte. Sie entwickeln Vorschläge unter Berücksichtigung der geforderten Qualität, Quantität, Kosten und der Terminvorgaben. Im Anschluss besprechen sie die erarbeiteten Lösungsvorschläge mit den Auftraggebern. Nach der Freigabe geben sie die Dokumente zur weiteren Bearbeitung weiter.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                       | Semester  | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AA a1 10  | Sie entnehmen aus technischen Dokumenten die für die Entwicklung von Anlagen, Apparaten und Produkten relevanten Angaben.           | 4         |       |
| LZ_694    | Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.                                    | 4         |       |
| MEM 08 02 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.                                           | 2, 4, 6–8 |       |
| LZ_198    | Sie erklären physikalische Eigenschaften wie Dichte, Schmelzpunkt, Wärmeleitfähigkeit, Temperaturbeständigkeit und Wärmeausdehnung. | 4         |       |
| LZ_964    | Sie unterscheiden die Funktionen von Arbeits- und Kraftmaschinen nach ihrer physikalischen Wirkungsweise und Bauart.                | 4         |       |
| MEM 08 01 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.                          | 4, 8      |       |
| LZ_7688   | Sie benennen Fräswerkzeuge für verschiedene Verwendungszwecke und Werkstoffe.                                                       | 4         |       |
| LZ_478    | Sie zählen verschiedene spanende und nichtspanende Fertigungsverfahren auf.                                                         | 4         |       |
| LZ_8162   | Sie benennen verschiedene Drehwerkzeuge für unterschiedliche Verwendungszwecke und Materialien.                                     | 4         |       |
| LZ_8072   | Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.                                                                                    | 4         |       |
| LZ_7697   | Sie benennen die Funktionsgruppen und den Aufbau der Fräsmaschine und erläutern deren Funktion.                                     | 4         |       |
| LZ_61     | Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.                                                                   | 4         |       |
| LZ_59     | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                                                          | 4         |       |
| LZ_223    | Sie nennen den Einsatz von Recycling-Werkstoffen in der Technik.                                                                    | 4         |       |
| LZ_483    | Sie nennen Faktoren, welche die Wahl des Umformverfahrens beeinflussen.                                                             | 4         |       |
| LZ_482    | Sie nennen Faktoren, die die Wahl des Trennverfahrens beeinflussen.                                                                 | 4         |       |
| LZ_479    | Sie zählen die Hauptarten der Formgebung auf.                                                                                       | 4         |       |
| LZ_516    | Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.                                                                             | 4         |       |
| LZ_850    | Sie erstellen den Arbeitsplan zur Herstellung des Werkstücks anhand der Zeichnung.                                                  | 4         |       |

**Pflicht 1111 a.03 Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren**

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen komplette Zeichnungsdokumente mittels CAD-Software. Sie modellieren Baugruppen oder Komponenten mittels CAD-System. Daraus erstellen sie Fertigungsunterlagen wie Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten, die sie norm- und fertigungsgerecht bemessen und tolerieren. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebern. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe durch die zuständige Stelle übergeben sie die Fertigungsdaten der Produktion.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                                                                                       | Semester | Visum |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 07 10 | <b>Sie erläutern Vor- und Nachteile von vernetzten Komponenten.</b>                                                                                                                                                                                 | 4        |       |
| LZ_1362   | Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.                                                                                                                                                                                | 4        |       |
| LZ_9201   | Sie bezeichnen die Netzwerkkomponenten und nennen die Funktionen der notwendigen Hardware eines Netzwerkes (Router, Switch, Netzkabel, Geschwindigkeiten) und zählen die Vor- und Nachteile von kabelgebunden oder kabellosen Netzwerken auf.       | 4        |       |
| MEM 07 09 | <b>Sie setzen einzelne Komponenten entsprechend ihrer Funktion ein, und konstruieren digitale Netzwerke.</b>                                                                                                                                        | 4        |       |
| LZ_9202   | Sie erläutern die Funktionen eines Routers oder Switches und verstehen den Aufbau der IP-Adressen, die Funktionsweise der Ports sowie der Subnetz Adressierung und zählen die Vor- und Nachteile von fixer oder dynamischer IP-Adresse Vergabe auf. | 4        |       |
| LZ_9203   | Sie konfigurieren einen Router mit fixer oder dynamischer IP-Adressvergabe.                                                                                                                                                                         | 4        |       |
| LZ_9204   | Sie verbinden Netzwerkkomponenten und testen deren Funktion.                                                                                                                                                                                        | 4        |       |
| MEM 07 08 | <b>Sie vernetzen Komponenten zu Systemen, um Arbeitsprozesse zu unterstützen und kontinuierlich zu verbessern.</b>                                                                                                                                  | 4        |       |
| LZ_9205   | Sie erstellen oder interpretieren Netzwerkpläne und führen Änderungen korrekt nach.                                                                                                                                                                 | 4        |       |
| LZ_9206   | Sie beurteilen grundlegende Sicherheitskriterien zu sicheren Passwörtern, 2Faktor Authentifizierung, Antivirensoftware und Firewalls (Basisschutz) und zählen typische Cyber Gefahren auf.                                                          | 4        |       |
| LZ_9207   | Sie beurteilen die Netzwerkzuverlässigkeit und erkennen Engpässe hinsichtlich des Datendurchsatzes bzw. können Optimierungen diesbezüglich vornehmen.                                                                                               | 4        |       |

**1111 b Herstellen von Produkten****Pflicht 1111 b.01 das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen**

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer planen vor der Herstellung einer Komponente die Arbeiten und treffen entsprechende Vorbereitungen. Sie erfassen die Projektauftragsdokumente und überprüfen diese auf Vollständigkeit. Unter Beachtung der betrieblichen Prozesse, Organisation, Ressourcen und Aufgabenstellung sowie Miteinbezug des Teams erarbeiten sie Lösungen. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erkennen Risiken, beurteilen diese und schlagen Massnahmen vor. Sie erstellen einen Arbeitsablauf mit klar erkennbaren Arbeitsschritten. Sie dokumentieren die Herstellungsphasen so, dass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Termine, Verantwortlichkeiten und Kosten erkennbar sind. Anschliessend übergeben sie die Dokumente zur Weiterverarbeitung.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                       | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AA b1 07 | <b>Sie beschreiben die Spezifikationen der Fertigungsunterlagen und beurteilen diese entsprechend der Funktion.</b> | 4        |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                           | Semester | Visum |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_694   | Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.                                        | 4        |       |
| LZ_8084  | Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.                                                            | 4        |       |
| LZ_8072  | Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.                                                                                        | 4        |       |
| LZ_7946  | Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.                                                                 | 4        |       |
| AA b1 10 | <b>Sie berechnen die Herstellungskosten zur Herstellung von Anlagen, Apparaten oder deren Komponente und geben einen Richtpreis an.</b> | 4        |       |
| LZ_10076 | Sie interpretieren die Kostensätze verschiedenster Verfahren und können daraus die Kosten eines Produktes abschätzen.                   | 4        |       |
| AA b1 09 | <b>Sie unterscheiden Werkstoffe und beschreiben deren Eigenschaften.</b>                                                                | 4        |       |
| LZ_9520  | Sie unterscheiden die Werkstoffeigenschaften verschiedener Werkstoffarten aufgrund der Einsatzmöglichkeiten.                            | 4        |       |

### **Pflicht** 1111 b.03 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer formen Profile, Bleche und Platten durch Walzen, Drücken, Biegen und Schmieden um. Wenn sie den Auftrag erhalten, zum Beispiel Bleche durch Biegen umzuformen, studieren sie die konkreten Anforderungen, definieren den wirtschaftlichen Arbeitsablauf und planen den Umformungsprozess. Dabei müssen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz beachten. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer wählen das für den Auftrag optimalste Biegeverfahren und richten den Arbeitsplatz sowie die Biegemaschine den Anforderungen entsprechend ein. Vor dem Biegeprozess kontrollieren sie das Material auf die Masshaltigkeit und bereiten es entsprechend dem gewählten Biegeverfahren vor. Sie stellen an der Maschine die korrekten Parameter ein und legen die Biegereihenfolge fest. Nach dem ersten Bug kontrollieren sie anhand der Zeichnung die massliche wie optische Richtigkeit. Bei Bedarf korrigieren sie an der Maschine die Parameter. Durch die Erststück-, Zwischen- und Schlusskontrolle stellen sie sicher, dass alle Qualitätsanforderungen erreicht sind. Notwendige Korrekturen oder Optimierungen tragen sie in die Auftragsdokumente ein. Abschliessend stellen sie die umgeformten Teile für den nachfolgenden Arbeitsschritt bereit und räumen den Arbeitsplatz wieder auf.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                           | Semester | Visum |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AA b3 16 | <b>Sie unterscheiden Werkstoffe nach deren Umformeigenschaften.</b>     | 1, 4     |       |
| LZ_9534  | Sie unterscheiden die Umformeigenschaften verschiedener Werkstoffarten. | 4        |       |

### **Pflicht** 1111 b.04 Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer fügen industrielle Produkte durch Schweissen, Nieten, Schrauben, Kleben und Löten. Oftmals fertigen sie Schweisskonstruktionen aus Metall ganzheitlich und selbständig. Hierbei sind sie gefordert, die von den Auftraggebern gestellten Anforderungen aufzunehmen, zu verstehen und Lösungen für einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf zu definieren sowie den Fertigungsprozess zu planen. Dabei müssen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz beachten. Sie wählen dem Material entsprechend das optimalste Schweissverfahren aus und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Vor dem Schweissprozess kontrollieren sie die Einzelteile auf die Masshaltigkeit und bereiten diese entsprechend dem gewählten Schweissverfahren vor. Falls notwendig erstellen sie eine Probeschweissung. Sie stellen am Schweissgerät die korrekten Parameter ein und fügen anschliessend die Konstruktionen. Während den Schweissvorgängen kontrollieren sie aufgrund der Zeichnungen die massliche wie optische Richtigkeit der Schweissnähte und richten, falls notwendig, die Schweisskonstruktionen. Durch die Schlusskontrolle stellen sie sicher, dass alle Qualitätsanforderungen erreicht sind. Notwendige Korrekturen oder Optimierungen tragen sie in die Auftragsdokumente ein. Abschliessend stellen sie das gefertigte Produkt für den nachfolgenden Arbeitsschritt bereit und räumen den Schweissplatz wieder auf.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                      | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AA b4 17 | Sie unterscheiden Werkstoffe der Füge-technik und beschreiben deren Eigenschaften.                                                 | 2, 4     |       |
| LZ_9535  | Sie unterscheiden die Fügeigenschaften verschiedener Werkstoffarten.                                                               | 4        |       |
| AA b4 22 | Sie beschreiben Anwendungen von Mess- und Prüftechniken im Zusammenhang mit Schweiß- und Lötverbindungen an Blechen und Profilen.  | 4        |       |
| LZ_9568  | Sie erläutern Anwendungen der Mess- und Prüftechnik im Zusammenhang mit geschweissten und gelöteten Blech- und Profilverbindungen. | 4        |       |
| LZ_9569  | Sie benennen Mess- und Prüfmittel.                                                                                                 | 4        |       |
| LZ_7668  | Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.                                                                                           | 4        |       |
| LZ_7837  | Sie benennen und unterscheiden Messmittel.                                                                                         | 4        |       |

### **Pflicht** 1111 b.05 Komponenten für Anlagen und Apparate messen und prüfen

Um den geforderten Qualitätsstandard gewähren zu können, messen und prüfen Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer die gefertigten Komponenten. Die Arbeiten umfassen das Messen von Einzelmassen und das Prüfen von Funktionen. Sie studieren den Arbeitsauftrag und die Dokumente der zu prüfenden Teile und Funktionen. Dann erstellen sie einen Mess- und Prüfplan, legen die einzelnen Arbeitsschritte fest und bestimmen die zu verwendenden Mess- und Prüfwerkzeuge. Sie richten den Arbeitsplatz für das Messen und Prüfen ein, indem sie die vorgegebenen Werkzeuge auswählen und bereitlegen. Sie prüfen die Teile gemäss Arbeitsplan und protokollieren die Mess- und Prüfergebnisse. Bei Abweichungen handeln sie nach den internen Qualitätsprozessen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                 | Semester | Visum |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AA b5 12 | Sie beschreiben verschiedene Mess- und Prüfmittel und erklären Anwendungsbeispiele.                                                           | 2, 4     |       |
| LZ_9563  | Sie beschreiben Mess- und Prüfmittel entsprechend den Zeichnungsvorgaben.                                                                     | 4        |       |
| LZ_9564  | Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.                     | 4        |       |
| LZ_9565  | Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.                                                                                 | 4        |       |
| AA b5 09 | Sie beurteilen die Spezifikationen der Fertigungsunterlagen bezüglich Mess- und Prüfvorgaben und beschreiben diese entsprechend der Funktion. | 4        |       |
| LZ_9563  | Sie beschreiben Mess- und Prüfmittel entsprechend den Zeichnungsvorgaben.                                                                     | 4        |       |
| LZ_9564  | Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.                     | 4        |       |
| LZ_9565  | Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.                                                                                 | 4        |       |

## 1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten

### **Pflicht** 1111 c.01 Komponenten der Anlagen und Apparate montieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer montieren mechanische, pneumatische und gegebenenfalls elektropneumatische Komponenten von Anlagen und Apparaten selbstständig. Zu Beginn des Auftrags identifizieren sie die Teile anhand der Montagedokumentation, erstellen eine Auslegeordnung und überprüfen die Vollständigkeit. Sie planen und organisieren den Montageablauf sowie die anschliessende Prüfung der Komponenten. Anhand der Montagevorgaben stellen sie die notwendigen Montagewerkzeuge, Hilfsmittel, Mess- und Prüfmittel bereit und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Unter Berücksichtigung der Qualitätsvorgaben montieren sie die Komponenten. Sie nehmen die notwendigen Ausrichtungen und Einstellungen vor und füllen das

Prüfprotokoll aus. Abweichungen und Optimierungsvorschläge halten sie schriftlich fest und besprechen diese mit den Auftraggebern. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt den Auftraggebern oder nehmen es unmittelbar in Betrieb.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                             | Semester | Visum |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 11 10    | Sie planen an Beispielen aus ihrem Arbeitsumfeld Massnahmen und Verhaltensvorgaben.                                                                                       | 1, 4     |       |
| LZ_7520      | Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.                                                                                                                              | 1, 4     |       |
| LZ_222       | Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.                                                                     | 4        |       |
| LZ_224       | Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.                                                                 | 4        |       |
| LZ_5479      | Im Umgang mit Kraft- und Arbeitsmaschinen sowie mit Flüssigkeits- und Gasbehältern zeigen sie Unfallgefahren auf.                                                         | 4        |       |
| LZ_7519      | Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.                                                                                                                    | 4        |       |
| LZ_2998      | Sie bezeichnen Gefährdung und Grundsatz.                                                                                                                                  | 4        |       |
| LZ_7944      | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                                                                                             | 4        |       |
| LZ_5006      | Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen.                          | 4        |       |
| PM c3 09 1-2 | Sie beschreiben anhand von Montageunterlagen Bauteile, Normteile und Werkstoffe.                                                                                          | 4        |       |
| LZ_7920      | Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.                                                                                     | 4        |       |
| LZ_9195      | Sie nennen die Maschinenelemente gemäss ihrem Verwendungszweck und ordnen diese korrekt zu.                                                                               | 4        |       |
| LZ_9196      | Sie planen einen Montageablauf und setzen ihn korrekt um.                                                                                                                 | 4        |       |
| LZ_7796      | Sie verschrauben und sichern Bauteile.                                                                                                                                    | 4        |       |
| LZ_7797      | Sie verbinden Bauteile verschiedener Werkstoffe mit Verbindungselementen wie Schrauben, Stiften, Muttern, Sicherungselementen und Schnellverschlüssen.                    | 4        |       |
| LZ_7891      | Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten. | 4        |       |
| LZ_1773      | Sie erklären die Darstellung von Normteilen und deren Vermassung.                                                                                                         | 4        |       |
| LZ_7892      | Sie montieren form- und kraftschlüssige Wellen-Naben-Verbindungen, wie beispielsweise Federkeile und Spannhülsen.                                                         | 4        |       |
| LZ_7893      | Sie montieren Riemen- oder Kettentriebe und stellen die Spannung von Riemen oder Ketten ein.                                                                              | 4        |       |
| LZ_7897      | Sie richten Baugruppen aus und verstiften sie.                                                                                                                            | 4        |       |
| PM c3 09 2-2 | Sie benennen anhand von Montageunterlagen Bauteile und Normteile.                                                                                                         | 4        |       |
| LZ_7920      | Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.                                                                                     | 4        |       |
| LZ_9195      | Sie nennen die Maschinenelemente gemäss ihrem Verwendungszweck und ordnen diese korrekt zu.                                                                               | 4        |       |
| LZ_9196      | Sie planen einen Montageablauf und setzen ihn korrekt um.                                                                                                                 | 4        |       |
| LZ_7796      | Sie verschrauben und sichern Bauteile.                                                                                                                                    | 4        |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                                      | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_7797  | Sie verbinden Bauteile verschiedener Werkstoffe mit Verbindungselementen wie Schrauben, Stiften, Muttern, Sicherungselementen und Schnellverschlüssen.                                             | 4        |       |
| LZ_7891  | Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.                          | 4        |       |
| LZ_1773  | Sie erklären die Darstellung von Normteilen und deren Vermassung.                                                                                                                                  | 4        |       |
| LZ_7892  | Sie montieren form- und kraftschlüssige Wellen-Naben-Verbindungen, wie beispielsweise Federkeile und Spannhülsen.                                                                                  | 4        |       |
| LZ_7893  | Sie montieren Riemen- oder Kettentriebe und stellen die Spannung von Riemen oder Ketten ein.                                                                                                       | 4        |       |
| LZ_7897  | Sie richten Baugruppen aus und verstiften sie.                                                                                                                                                     | 4        |       |
| PM c3 12 | <b>Sie erkennen anhand eines Praxisbeispiels mögliche Abweichungen bei der Montage, deren Tragweite und machen Verbesserungsvorschläge.</b>                                                        | 4        |       |
| LZ_785   | Sie erläutern Definitionen und Begriffe von Masstoleranzen und Passungen.                                                                                                                          | 4        |       |
| LZ_898   | Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.                                                                                                                                                        | 4        |       |
| LZ_1071  | Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdocuments.                                                                                                                                    | 4        |       |
| LZ_7865  | Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.                                                                                                                              | 4        |       |
| LZ_7964  | Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.                                                                                                        | 4        |       |
| LZ_7905  | Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.                                                                                                         | 4        |       |
| AA c1 11 | <b>Sie planen bei Montagetätigkeiten die grundlegenden Weisungen zur Arbeits- und Maschinensicherheit und Maschinenkonformitäten ein.</b>                                                          | 4        |       |
| LZ_7519  | Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.                                                                                                                                             | 4        |       |
| LZ_7891  | Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.                          | 4        |       |
| LZ_7920  | Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.                                                                                                              | 4        |       |
| LZ_7964  | Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.                                                                                                        | 4        |       |
| LZ_7971  | Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.                                                                                                                                              | 4        |       |
| LZ_7982  | Sie prüfen die gebräuchlichsten Verbindungstechniken.                                                                                                                                              | 4        |       |
| LZ_9002  | Sie beurteilen das Montagefeld korrekt und schützen wenn notwendig umliegende Personen oder Komponenten.                                                                                           | 4        |       |
| LZ_8221  | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                                                                                                                                             | 4        |       |
| LZ_8229  | Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.                                                                                                                                                       | 4        |       |
| LZ_8263  | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.                                                                                                                         | 4        |       |
| AA c1 10 | <b>Sie integrieren bei der Planung von Montagearbeiten und Inbetriebnahmen die relevanten Vorkehrungen zur Arbeitssicherheit auf Baustellen und berücksichtigen die CE-Maschinenkonformitäten.</b> | 4        |       |
| LZ_7519  | Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.                                                                                                                                             | 4        |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                             | Semester | Visum |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_7891          | Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten. | 4        |       |
| LZ_7920          | Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.                                                                                     | 4        |       |
| LZ_7964          | Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.                                                                               | 4        |       |
| LZ_7971          | Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.                                                                                                                     | 4        |       |
| LZ_7982          | Sie prüfen die gebräuchlichsten Verbindungstechniken.                                                                                                                     | 4        |       |
| LZ_9002          | Sie beurteilen das Montagefeld korrekt und schützen wenn notwendig umliegende Personen oder Komponenten.                                                                  | 4        |       |
| LZ_8221          | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                                                                                                                    | 4        |       |
| LZ_8229          | Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.                                                                                                                              | 4        |       |
| LZ_8263          | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.                                                                                                | 4        |       |
| <b>MEM 05 08</b> | <b>Sie wählen Werkstoffe und Verfahren unter Einbezug naturwissenschaftlicher und technischer Aspekte aus.</b>                                                            | 4        |       |
| LZ_9523          | Sie beurteilen die Anforderungen an verschiedene Werkstoffe sowie Verfahren bezogen auf die Fertigungstechnik.                                                            | 4        |       |
| LZ_9524          | Sie beurteilen die Anforderungen an verschiedene Werkstoffe sowie Verfahren bezogen auf die Montagetechnik.                                                               | 4        |       |

### **Pflicht** 1111 c.02 Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer nehmen Anlagen oder Apparaten selbständig in Betrieb. Zuerst studieren sie sämtliche relevanten Dokumente wie Zeichnungen, Anlageschemas, Funktionspläne, Datenblätter, Inbetriebnahme Spezifikationen etc. und bereiten das passende Material, Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte für den Einsatz vor. Fragen klären sie mit der zuständigen Projektleiterin oder dem zuständigen Projektleiter und erstellen danach einen Ablaufplan. Bevor die Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer mit der Inbetriebnahme beginnen, richten sie den Arbeitsplatz ein und stellen sicher, dass sie die Vorschriften der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes einhalten. Kurz vor der Inbetriebnahme klären sie zu dem Einzelheiten wie Zugang, Sicherheitsbestimmungen und spezielle Wünsche seitens des Kunden und beginnen danach mit der Inbetriebnahme. Während den Arbeiten überprüfen sie regelmässig ihren Zeitplan und die Funktionen der bereits installierten Komponenten. Sie halten sich an den Inbetriebnahme Leitfaden und gehen Schritt für Schritt vor. Abschliessend erstellen sie einen Inbetriebnahme Rapport. Die Endabnahme führen sie gemeinsam mit der Kundin oder dem Kunden durch und übergeben ihm die Anlage mit den unterzeichneten Abnahmedokumenten.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                             | Semester | Visum |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>AA c2 13</b> | <b>Sie identifizieren bei Montageplanungen mögliche Risiken der Elektrotechnik und erklären deren Wirkung.</b>                                                            | 4        |       |
| LZ_7519         | Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.                                                                                                                    | 4        |       |
| LZ_7891         | Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten. | 4        |       |
| LZ_7920         | Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.                                                                                     | 4        |       |
| LZ_7964         | Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.                                                                               | 4        |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                                                            | Semester | Visum |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_7971 | Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.                                                    | 4        |       |
| LZ_7982 | Sie prüfen die gebräuchlichsten Verbindungstechniken.                                                    | 4        |       |
| LZ_9002 | Sie beurteilen das Montagefeld korrekt und schützen wenn notwendig umliegende Personen oder Komponenten. | 4        |       |
| LZ_8221 | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                                                   | 4        |       |
| LZ_8229 | Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.                                                             | 4        |       |
| LZ_8263 | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.                               | 4        |       |

## 1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 1111 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                        | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 04 07 | Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.                                               | 2, 4–5   |       |
| LZ_10085  | Sie wägen Schwachstelle innerhalb eines Fertigungsprozesses ab (Prozesssicherheit).                                                  | 4        |       |
| LZ_10086  | Sie beurteilen die Fähigkeit von Mess- und Prüfmitteln im geforderten Arbeitsumfeld.                                                 | 4        |       |
| LZ_10087  | Sie kennen und unterscheiden verschiedene Zeitpunkte/ Arten der Qualitätsprüfung (Erstteilprüfung, Zwischenprüfungen, Endprüfungen). | 4        |       |
| LZ_10088  | Sie können einen Prüfplan inklusive Prüfzeichnung erstellen.                                                                         | 4        |       |
| MEM 04 04 | Sie teilen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen diese.                           | 4–5      |       |
| LZ_5105   | Sie erläutern die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagementsystem.                                                                   | 4–5      |       |
| LZ_677    | Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.                                               | 4        |       |

## Semester 5

### 1111 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 1111 a.01 Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sind in der Lage, Probleme von Kundinnen oder Kunden zu analysieren und Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Unter Miteinbezug der betrieblichen Abläufe, Organisation, Ressourcen, Teamarbeit, Kreativität und Risikobeurteilung erarbeiten sie Skizzen oder Konzepte. Sie entwickeln Vorschläge unter Berücksichtigung der geforderten Qualität, Quantität, Kosten und der Terminvorgaben. Im Anschluss besprechen sie die erarbeiteten Lösungsvorschläge mit den Auftraggebern. Nach der Freigabe geben sie die Dokumente zur weiteren Bearbeitung weiter.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR a3 18 | Sie erstellen für unterschiedliche Methoden zur Entscheidungsfindung eine entsprechende technische Dokumentation.            | 5        |       |
| LZ_9012  | Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.                                                                         | 5        |       |
| LZ_9477  | Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Entscheidungsfindung für eine Dokumentationsform.   | 5        |       |
| LZ_9478  | Sie erstellen die Dokumentation entsprechend der Vorgehenslogik der beispielhaft gewählten Methode zur Entscheidungsfindung. | 5        |       |
| KR a2 16 | Sie erstellen für unterschiedliche Methoden zur Lösungssuche eine entsprechende technische Dokumentation.                    | 5        |       |
| LZ_9012  | Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.                                                                         | 5        |       |
| LZ_9476  | Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche für eine Dokumentationsform.           | 5        |       |
| LZ_9022  | Sie erstellen die Dokumentation entsprechend der Vorgehenslogik der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche.         | 5        |       |

### 1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten

#### **Pflicht** 1111 c.02 Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer nehmen Anlagen oder Apparaten selbständig in Betrieb. Zuerst studieren sie sämtliche relevanten Dokumente wie Zeichnungen, Anlageschemas, Funktionspläne, Datenblätter, Inbetriebnahme Spezifikationen etc. und bereiten das passende Material, Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte für den Einsatz vor. Fragen klären sie mit der zuständigen Projektleiterin oder dem zuständigen Projektleiter und erstellen danach einen Ablaufplan. Bevor die Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer mit der Inbetriebnahme beginnen, richten sie den Arbeitsplatz ein und stellen sicher, dass sie die Vorschriften der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes einhalten. Kurz vor der Inbetriebnahme klären sie zu dem Einzelheiten wie Zugang, Sicherheitsbestimmungen und spezielle Wünsche seitens des Kunden und beginnen danach mit der Inbetriebnahme. Während den Arbeiten überprüfen sie regelmässig ihren Zeitplan und die Funktionen der bereits installierten Komponenten. Sie halten sich an den Inbetriebnahme Leitfadens und gehen Schritt für Schritt vor. Abschliessend erstellen sie einen Inbetriebnahme Rapport. Die Endabnahme führen sie gemeinsam mit der Kundin oder dem Kunden durch und übergeben ihm die Anlage mit den unterzeichneten Abnahmedokumenten.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                        | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 10 05 | Sie passen Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an.              | 1, 5     |       |
| LZ_11064  | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit. | 1, 5     |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                        | Semester    | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern. | 1, 5        |       |
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                              | 1, 5        |       |
| LZ_11080         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                          | 1, 5        |       |
| LZ_11082         | Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.                                                                            | 5           |       |
| LZ_11083         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.                 | 5           |       |
| LZ_11084         | Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.                                                                             | 5           |       |
| LZ_11085         | Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.                                                 | 5           |       |
| LZ_11086         | Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.                                                                       | 5           |       |
| LZ_11087         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.                                                  | 5           |       |
| LZ_11089         | Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.                                                                            | 5           |       |
| LZ_11090         | Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.                                     | 5           |       |
| LZ_11091         | Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.                                          | 5           |       |
| LZ_11092         | Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.                                                                        | 5           |       |
| LZ_11093         | Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.                                                           | 5           |       |
| LZ_11094         | Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache.                                          | 5           |       |
| LZ_11099         | Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.                                                                           | 5           |       |
| <b>MEM 10 06</b> | <b>Sie kommunizieren über technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.</b>                                                    | <b>1, 5</b> |       |
| LZ_11064         | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                 | 1, 5        |       |
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern. | 1, 5        |       |
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                              | 1, 5        |       |
| LZ_11080         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                          | 1, 5        |       |
| LZ_11082         | Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.                                                                            | 5           |       |
| LZ_11083         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.                 | 5           |       |
| LZ_11084         | Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.                                                                             | 5           |       |
| LZ_11085         | Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.                                                 | 5           |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                        | Semester    | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| LZ_11086         | Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.                                                                       | 5           |       |
| LZ_11087         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.                                                  | 5           |       |
| LZ_11089         | Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.                                                                            | 5           |       |
| LZ_11090         | Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.                                     | 5           |       |
| LZ_11091         | Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.                                          | 5           |       |
| LZ_11092         | Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.                                                                        | 5           |       |
| LZ_11093         | Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.                                                           | 5           |       |
| LZ_11094         | Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache.                                          | 5           |       |
| LZ_11099         | Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.                                                                           | 5           |       |
| <b>MEM 10 07</b> | <b>Sie interpretieren technische Dokumentationen in englischer Sprache.</b>                                                                          | <b>1, 5</b> |       |
| LZ_11064         | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                 | 1, 5        |       |
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern. | 1, 5        |       |
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                              | 1, 5        |       |
| LZ_11080         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                          | 1, 5        |       |
| LZ_11082         | Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.                                                                            | 5           |       |
| LZ_11083         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.                 | 5           |       |
| LZ_11084         | Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.                                                                             | 5           |       |
| LZ_11085         | Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.                                                 | 5           |       |
| LZ_11086         | Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.                                                                       | 5           |       |
| LZ_11087         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.                                                  | 5           |       |
| LZ_11089         | Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.                                                                            | 5           |       |
| LZ_11090         | Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.                                     | 5           |       |
| LZ_11091         | Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.                                          | 5           |       |
| LZ_11092         | Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.                                                                        | 5           |       |
| LZ_11093         | Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.                                                           | 5           |       |
| LZ_11094         | Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache.                                          | 5           |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                              | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_11099 | Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate. | 5        |       |

## 1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 1111 d.01 projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                        | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d1 42 | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.                                                        | 2, 5–7   |       |
| LZ_9021  | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                                      | 5–7      |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–6      |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–6      |       |
| xx d1 45 | Sie halten Kundentermine ein.                                                                                                        | 5–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 5–7      |       |
| LZ_60    | Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.                                                                                 | 5–6      |       |
| LZ_59    | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                                                           | 5–6      |       |
| xx d1 44 | Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).              | 5–7      |       |
| LZ_9382  | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                 | 5–7      |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–6      |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–6      |       |
| xx d1 46 | Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.                                                                      | 5–7      |       |
| LZ_1734  | Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.                                                            | 5–6      |       |
| xx d1 32 | Sie erstellen Projektaufträge.                                                                                                       | 2, 5–6   |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 2, 5–6   |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 2, 5–6   |       |
| LZ_1109  | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 2, 5–6   |       |
| xx d1 34 | Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.                                                                          | 2, 5–6   |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–6      |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–6      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 5–6      |       |
| xx d1 43 | Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen. | 2, 5–6   |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                          | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                   | 5–6      |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                   | 5–6      |       |
| LZ_9384   | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                   | 5        |       |
| MEM 01 20 | <b>Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.</b>                  | 5–6      |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                            | 5–6      |       |
| LZ_9021   | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                        | 5–6      |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                 | 5–6      |       |
| MEM 03 05 | <b>Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.</b>                                 | 5–6      |       |
| LZ_9417   | Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien". | 5–6      |       |
| MEM 03 06 | <b>Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.</b>                                    | 5–6      |       |
| LZ_9417   | Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien". | 5–6      |       |

#### **Pflicht** 1111 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                            | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 04 07 | <b>Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.</b>                            | 2, 4–5   |       |
| LZ_8221   | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                                                                   | 5        |       |
| LZ_7837   | Sie benennen und unterscheiden Messmittel.                                                                               | 5        |       |
| LZ_125    | Sie bezeichnen Mess- und Prüfmittel wie Multimeter.                                                                      | 5        |       |
| LZ_9170   | Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.                                                                  | 5        |       |
| MEM 04 04 | <b>Sie teilen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen diese.</b>        | 4–5      |       |
| LZ_5105   | Sie erläutern die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagementsystem.                                                       | 4–5      |       |
| LZ_9165   | Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.                                              | 5        |       |
| MEM 04 05 | <b>Sie setzen die wesentlichen in der MEM-Industrie vorkommenden Qualitätsnormen in konkreten Aufgabenstellungen um.</b> | 5        |       |
| LZ_674    | Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.                                                                                        | 5        |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                             | Semester | Visum |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_677    | Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.                    | 5        |       |
| LZ_9166   | Sie ordnen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen dies. | 5        |       |
| LZ_9167   | Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.                   | 5        |       |
| MEM 04 06 | <b>Sie unterscheiden verschiedene Formen des Änderungswesens und beurteilen deren Vor- und Nachteile.</b> | 5        |       |
| LZ_9168   | Sie unterscheiden die Vorteile von verschiedenen Formen im Änderungswesen ihrer Firma.                    | 5        |       |
| xx d2 10  | <b>Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.</b>                                | 5–7      |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                    | 5–7      |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                      | 5–6      |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                      | 5–6      |       |

## Semester 6

### 1111 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 1111 a.01 Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sind in der Lage, Probleme von Kundinnen oder Kunden zu analysieren und Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Unter Miteinbezug der betrieblichen Abläufe, Organisation, Ressourcen, Teamarbeit, Kreativität und Risikobeurteilung erarbeiten sie Skizzen oder Konzepte. Sie entwickeln Vorschläge unter Berücksichtigung der geforderten Qualität, Quantität, Kosten und der Terminvorgaben. Im Anschluss besprechen sie die erarbeiteten Lösungsvorschläge mit den Auftraggebern. Nach der Freigabe geben sie die Dokumente zur weiteren Bearbeitung weiter.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                            | Semester  | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| MEM 08 03 | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.                  | 1–2, 6–8  |       |
| LZ_1423   | Sie erklären die Prinzipien des Hebelarms und des Drehmoments und wenden diese rechnerisch an.           | 2, 6      |       |
| LZ_1452   | Sie berechnen den hydrostatischen Druck und zeigen dessen Bedeutung anhand von Anwendungsbeispielen auf. | 6         |       |
| LZ_4617   | Sie berechnen den hydrostatischen Druck.                                                                 | 6         |       |
| LZ_5199   | Sie erkennen Funktion und Kraftfluss an einer Vorrichtung und geben diese wieder.                        | 6         |       |
| LZ_9500   | Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der geradlinigen Bewegung.                                | 6         |       |
| LZ_9501   | Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der kreisförmigen Bewegung.                               | 6         |       |
| LZ_9504   | Sie berechnen den Einzelwirkungsgrad.                                                                    | 6         |       |
| LZ_9505   | Sie berechnen den Gesamtwirkungsgrad.                                                                    | 6         |       |
| MEM 08 02 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.                | 2, 4, 6–8 |       |
| LZ_9497   | Sie unterscheiden die Begriffe Arbeit, Energie und Leistung.                                             | 6         |       |
| LZ_9498   | Sie zählen die verschiedenen Energieformen auf.                                                          | 6         |       |
| LZ_9499   | Sie nennen die Einheiten für die Leistung und für die Energieformen.                                     | 6         |       |
| LZ_9502   | Sie erklären den Begriff Wirkungsgrad anhand eines praktischen Beispiels.                                | 6         |       |
| LZ_9503   | Sie unterscheiden die Begriffe Einzelwirkungsgrad und Gesamtwirkungsgrad.                                | 6         |       |

#### **Pflicht** 1111 a.02 Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen von Hand Zeichnungsdokumente und Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder Komponenten. Gemäss Auftrag skizzieren sie für Baugruppen oder Komponenten norm- und fertigungsgerechte Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Skizzen, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebern. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge mit einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe übergeben sie die Zeichnungsdokumente der zuständigen Stelle.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                | Semester  | Visum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| MEM 06 06 | Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.   | 1–2, 6–8  |       |
| LZ_5_1    | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.   | 1–2, 6, 8 |       |
| LZ_6_1    | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten. | 1–2, 6, 8 |       |

### **Pflicht** 1111 a.03 Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen komplette Zeichnungsdokumente mittels CAD-Software. Sie modellieren Baugruppen oder Komponenten mittels CAD-System. Daraus erstellen sie Fertigungsunterlagen wie Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten, die sie norm- und fertigungsgerecht bemessen und tolerieren. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebern. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe durch die zuständige Stelle übergeben sie die Fertigungsdaten der Produktion.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                              | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AA a3 04  | Sie erstellen im CAD Abwicklungen.                                                         | 3, 6     |       |
| LZ_11366  | Sie interpretieren CAD-Funktionen und -Werkzeuge zur Erstellung von Blechabwicklungen.     | 3, 6     |       |
| LZ_11367  | Sie beurteilen geeignete Dateiformate für den Export und Import von CAD-Blechabwicklungen. | 3, 6     |       |
| LZ_11443  | Sie beurteilen unterschiedliche Blechabwicklungen von einfachen Blechteilen.               | 3, 6     |       |
| LZ_11444  | Sie erstellen Abwicklungen von einfachen Blechteilen im CAD.                               | 3, 6     |       |
| LZ_11445  | Sie beurteilen unterschiedliche Blechabwicklungen von komplexen Blechteilen.               | 3, 6     |       |
| LZ_11446  | Sie erstellen Abwicklungen von komplexen Blechteilen im CAD.                               | 3, 6     |       |
| MEM 07 07 | Sie visualisieren Daten.                                                                   | 2, 6, 8  |       |
| LZ_30     | Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.                                               | 2, 6, 8  |       |
| LZ_1131   | Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.               | 2, 6, 8  |       |
| LZ_1133   | Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.                                 | 2, 6, 8  |       |
| LZ_35     | Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.                         | 6, 8     |       |

### 1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

#### **Pflicht** 1111 d.01 projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                        | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d1 42  | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.                                                        | 2, 5–7   |       |
| LZ_9021   | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                                      | 5–7      |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–6      |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–6      |       |
| xx d1 45  | Sie halten Kundentermine ein.                                                                                                        | 5–7      |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 5–7      |       |
| LZ_60     | Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.                                                                                 | 5–6      |       |
| LZ_59     | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                                                           | 5–6      |       |
| xx d1 44  | Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).              | 5–7      |       |
| LZ_9382   | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                 | 5–7      |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–6      |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–6      |       |
| xx d1 46  | Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.                                                                      | 5–7      |       |
| LZ_1734   | Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.                                                            | 5–6      |       |
| xx d1 32  | Sie erstellen Projektaufträge.                                                                                                       | 2, 5–6   |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 2, 5–6   |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 2, 5–6   |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 2, 5–6   |       |
| xx d1 34  | Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.                                                                          | 2, 5–6   |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–6      |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–6      |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 5–6      |       |
| xx d1 43  | Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen. | 2, 5–6   |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–6      |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–6      |       |
| LZ_9425   | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                 | 6        |       |
| MEM 01 20 | Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.                                                       | 5–6      |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 5–6      |       |
| LZ_9021   | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                                      | 5–6      |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 5–6      |       |
| MEM 03 05 | Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.                                                                      | 5–6      |       |
| LZ_9417   | Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".                               | 5–6      |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                            | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 03 06 | Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.                                             | 5–6      |       |
| LZ_9417   | Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".   | 5–6      |       |
| xx d1 37  | Sie beschreiben präzise einen Vorgang und erklären diesen.                                               | 6        |       |
| LZ_9008   | Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.                     | 6        |       |
| xx d1 49  | Sie erkennen Einflussfaktoren wie Lieferketten, Verfügbarkeiten und politische Faktoren auf ein Projekt. | 6        |       |
| LZ_9431   | Sie erkennen Einflussfaktoren auf ein Projekt und können diese einordnen.                                | 6        |       |

### **Pflicht** 1111 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                         | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d2 10 | Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.                   | 5–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                | 5–7      |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                  | 5–6      |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                  | 5–6      |       |
| xx d2 11 | Sie ergreifen bei Projektabweichungen selbstständig Massnahmen für den Projekterfolg. | 6        |       |
| LZ_9425  | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                  | 6        |       |
| xx d2 09 | Sie überwachen die Projektkosten durch unternehmerisches Denken und Handeln.          | 6        |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                | 6        |       |
| LZ_60    | Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.                                  | 6        |       |

### **Pflicht** 1111 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                              | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d3 11 | Sie dokumentieren den Projekterfolg mit den passenden digitalen Tools.                     | 6        |       |
| LZ_59    | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                 | 6        |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                       | 6        |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                     | 6        |       |
| xx d3 13 | Sie archivieren die relevanten Dokumente in digitaler Form.                                | 6        |       |
| LZ_59    | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                 | 6        |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                       | 6        |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                     | 6        |       |
| xx d3 14 | Sie dokumentieren und präsentieren ihren Zuwachs an Kompetenzen mit geeigneten Werkzeugen. | 6        |       |
| LZ_9405  | Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.                 | 6        |       |
| xx d3 22 | Sie bereiten technische Informationen übersichtlich und nachvollziehbar auf.               | 6        |       |
| LZ_9382  | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.       | 6        |       |
| LZ_9425  | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                       | 6        |       |
| xx d3 18 | Sie entwickeln neue Ideen aufgrund bereits bestehender Lösungen.                           | 6        |       |
| LZ_9424  | Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.              | 6        |       |
| LZ_9418  | Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bestimmen die beste Variante.          | 6        |       |

## Semester 7

### 1111 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 1111 a.01 Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sind in der Lage, Probleme von Kundinnen oder Kunden zu analysieren und Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Unter Miteinbezug der betrieblichen Abläufe, Organisation, Ressourcen, Teamarbeit, Kreativität und Risikobeurteilung erarbeiten sie Skizzen oder Konzepte. Sie entwickeln Vorschläge unter Berücksichtigung der geforderten Qualität, Quantität, Kosten und der Terminvorgaben. Im Anschluss besprechen sie die erarbeiteten Lösungsvorschläge mit den Auftraggebern. Nach der Freigabe geben sie die Dokumente zur weiteren Bearbeitung weiter.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                             | Semester  | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| MEM 08 03 | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.   | 1–2, 6–8  |       |
| LZ_11357  | Sie berechnen Stromkreise mit dem Ohm'schen Gesetz.                                       | 7         |       |
| LZ_11358  | Sie berechnen Strom, Spannung und Widerstände in Serie- und Parallelschaltungen.          | 7         |       |
| LZ_11359  | Sie berechnen die elektrische Leistung verschiedener Verbraucher.                         | 7         |       |
| LZ_11360  | Sie berechnen die Energiekosten verschiedener Verbraucher.                                | 7         |       |
| MEM 08 02 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus. | 2, 4, 6–8 |       |
| LZ_11342  | Sie nennen die 5 Sicherheitsregeln und erläutern, wann diese eingesetzt werden müssen.    | 7         |       |
| LZ_11343  | Sie überprüfen Geräte auf Spannungsfreiheit.                                              | 7         |       |
| LZ_11344  | Sie erläutern die Begriffe Strom, Spannung und Widerstand.                                | 7         |       |
| LZ_11345  | Sie erklären den Unterschied zwischen Gleich- und Wechselstrom.                           | 7         |       |
| LZ_11346  | Sie erklären, wie Wechselstrom funktioniert (Sinus, Frequenz).                            | 7         |       |
| LZ_11347  | Sie kombinieren Schaltungen und beobachten die Effekte.                                   | 7         |       |
| LZ_11348  | Sie messen Spannung, Strom und Widerstand korrekt.                                        | 7         |       |
| LZ_11349  | Sie bestimmen, ob eine Leitung Durchgang hat.                                             | 7         |       |
| LZ_11350  | Sie erklären die Funktionen von Widerständen, Dioden, LED's, Kondensatoren und Spulen.    | 7         |       |
| LZ_11351  | Sie erzeugen Magnetfelder mit Strom.                                                      | 7         |       |
| LZ_11352  | Sie steuern Relais oder Schütze.                                                          | 7         |       |
| LZ_11353  | Sie erläutern den Aufbau eines einfachen Elektromotors.                                   | 7         |       |
| LZ_11354  | Sie lassen einen Gleichstrommotor laufen und ändern die Drehrichtung.                     | 7         |       |

#### **Pflicht** 1111 a.02 Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen von Hand Zeichnungsdokumente und Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder Komponenten. Gemäss Auftrag skizzieren sie für Baugruppen oder Komponenten norm- und fertigungsgerechte Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Skizzen, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Bei Unklarheiten halten sie

Rücksprache mit den Auftraggebern. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge mit einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe übergeben sie die Zeichnungsdokumente der zuständigen Stelle.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                              | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 06 06 | Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch. | 1–2, 6–8 |       |
| LZ_11361  | Sie erklären den Nutzen von FI-Schalter und Erdung.                        | 7        |       |
| LZ_11362  | Sie kennzeichnen Gefahrenstellen korrekt.                                  | 7        |       |
| LZ_11363  | Sie zeichnen einfache Stromkreise mit Batterie, Lampe, Schalter.           | 7        |       |
| LZ_11364  | Sie bezeichnen die eingesetzten Betriebsmittel nach Norm.                  | 7        |       |

### **Pflicht** 1111 a.03 Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen komplette Zeichnungsdokumente mittels CAD-Software. Sie modellieren Baugruppen oder Komponenten mittels CAD-System. Daraus erstellen sie Fertigungsunterlagen wie Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten, die sie norm- und fertigungsgerecht bemessen und tolerieren. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebern. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe durch die zuständige Stelle übergeben sie die Fertigungsdaten der Produktion.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                     | Semester | Visum |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR c3 09 | Sie bestimmen Einzelteile aus beispielhaften Fertigungsunterlagen und klassifizieren die Teiledaten.                              | 7        |       |
| LZ_9543  | Sie ermitteln und klassifizieren Teiledaten.                                                                                      | 7        |       |
| LZ_9544  | Sie ordnen Positionsnummern, Menge, Einheit, Artikelnummer, Benennung und Merkmale zu.                                            | 7        |       |
| LZ_11012 | Sie wählen unterschiedliche Einzelteile aus Fertigungsunterlagen aus.                                                             | 7        |       |
| LZ_11013 | Sie beurteilen die Teiledaten von unterschiedlichen Einzelteilen.                                                                 | 7        |       |
| LZ_11014 | Sie klassifizieren die Teiledaten gemäss ihren Eigenschaften und dem Verwendungszweck der Einzelteile.                            | 7        |       |
| KR c3 12 | Sie fügen Einzelteile sowie Unterbaugruppen zu einer den Funktionsvorgaben entsprechenden Baugruppenzeichnung zusammen.           | 7        |       |
| LZ_9545  | Sie fügen Einzelteile zu einer Baugruppenzeichnung gemäss den Funktionsspezifikationen zusammen.                                  | 7        |       |
| LZ_9546  | Sie fügen Unterbaugruppen zu einer Baugruppenzeichnung gemäss den Funktionsspezifikationen zusammen.                              | 7        |       |
| LZ_9547  | Sie erstellen 3D-Modelle von Einzelteilen, Baugruppen und Unterbaugruppen.                                                        | 7        |       |
| KR c3 14 | Sie bestimmen Einzelteile aus beispielhaften Fertigungsunterlagen und tragen die entsprechenden Teiledaten in die Stückliste ein. | 7        |       |
| LZ_875   | Sie lesen Normbezeichnungen aus Normtabellen heraus und tragen diese in Zeichnungen und Stücklisten ein.                          | 7        |       |
| LZ_11012 | Sie wählen unterschiedliche Einzelteile aus Fertigungsunterlagen aus.                                                             | 7        |       |
| LZ_11013 | Sie beurteilen die Teiledaten von unterschiedlichen Einzelteilen.                                                                 | 7        |       |
| LZ_11015 | Sie erfassen Teiledaten von unterschiedlichen Einzelteilen im System.                                                             | 7        |       |

## 1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten

### **Pflicht** 1111 c.02 Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer nehmen Anlagen oder Apparaten selbständig in Betrieb. Zuerst studieren sie sämtliche relevanten Dokumente wie Zeichnungen, Anlageschemas, Funktionspläne, Datenblätter, Inbetriebnahme Spezifikationen etc. und bereiten das passende Material, Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte für den Einsatz vor. Fragen klären sie mit der zuständigen Projektleiterin oder dem zuständigen Projektleiter und erstellen danach einen Ablaufplan. Bevor die Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer mit der Inbetriebnahme beginnen, richten sie den Arbeitsplatz ein und stellen sicher, dass sie die Vorschriften der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes einhalten. Kurz vor der Inbetriebnahme klären sie zu dem Einzelheiten wie Zugang, Sicherheitsbestimmungen und spezielle Wünsche seitens des Kunden und beginnen danach mit der Inbetriebnahme. Während den Arbeiten überprüfen sie regelmässig ihren Zeitplan und die Funktionen der bereits installierten Komponenten. Sie halten sich an den Inbetriebnahme Leitfadens und gehen Schritt für Schritt vor. Abschliessend erstellen sie einen Inbetriebnahme Rapport. Die Endabnahme führen sie gemeinsam mit der Kundin oder dem Kunden durch und übergeben ihm die Anlage mit den unterzeichneten Abnahmedokumenten.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                       | Semester | Visum |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM c4 08 2-2 | Sie erläutern die Inhalte von Inbetriebnahmeanleitungen sowie deren Rahmenbedingungen.                              | 7        |       |
| LZ_9152      | Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.                                                               | 7        |       |
| LZ_9154      | Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.                                                   | 7        |       |
| LZ_7944      | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                                       | 7        |       |
| LZ_1064      | Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.                | 7        |       |
| PM c4 08 1-2 | Sie erklären Zweck und Aufbau, sowie die Notwendigkeit von Inbetriebnahmeanleitungen sowie deren Rahmenbedingungen. | 7        |       |
| LZ_9152      | Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.                                                               | 7        |       |
| LZ_9154      | Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.                                                   | 7        |       |
| LZ_7944      | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                                       | 7        |       |
| LZ_1064      | Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.                | 7        |       |
| PM c4 09 2-2 | Sie erläutern Schritte der Inbetriebnahme von einfachen Produkten aufgrund von Inbetriebnahmeanleitungen.           | 7        |       |
| LZ_9152      | Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.                                                               | 7        |       |
| LZ_9154      | Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.                                                   | 7        |       |
| LZ_7944      | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                                       | 7        |       |
| LZ_1064      | Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.                | 7        |       |
| PM c4 09 1-2 | Sie beschreiben die Inbetriebnahme aufgrund von Inbetriebnahmeanleitungen und Gerätebeschreibungen.                 | 7        |       |
| LZ_9152      | Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.                                                               | 7        |       |
| LZ_9154      | Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.                                                   | 7        |       |
| LZ_7944      | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                                       | 7        |       |

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                           | Semester | Visum |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_1064      | Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.                                                                    | 7        |       |
| PM c4 13 2-2 | Sie erläutern Inhalte von Inbetriebnahmeprotokollen.                                                                                                                    | 7        |       |
| LZ_9152      | Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.                                                                                                                   | 7        |       |
| LZ_9154      | Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.                                                                                                       | 7        |       |
| LZ_7944      | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                                                                                           | 7        |       |
| LZ_1064      | Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.                                                                    | 7        |       |
| PM c4 14     | Sie erstellen ein Abnahmeprotokoll aufgrund der Zielsetzung der Inbetriebnahme und der Inbetriebnahmeanleitung.                                                         | 7        |       |
| LZ_9152      | Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.                                                                                                                   | 7        |       |
| LZ_9154      | Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.                                                                                                       | 7        |       |
| LZ_7944      | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                                                                                           | 7        |       |
| LZ_1064      | Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.                                                                    | 7        |       |
| PM c4 13 1-2 | Sie erstellen ein Inbetriebnahmeprotokoll aufgrund eines vorgegebenen Produktes.                                                                                        | 7        |       |
| LZ_9152      | Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.                                                                                                                   | 7        |       |
| LZ_9154      | Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.                                                                                                       | 7        |       |
| LZ_7944      | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                                                                                           | 7        |       |
| LZ_1064      | Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.                                                                    | 7        |       |
| AA c2 16     | Sie integrieren bei der Planung von Inbetriebnahmen die relevanten Vorkehrungen zur Arbeitssicherheit auf Baustellen und berücksichtigen die CE-Maschinenkonformitäten. | 7        |       |
| LZ_7944      | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                                                                                           | 7        |       |
| LZ_9150      | Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.                                                                                                                                  | 7        |       |
| LZ_9151      | Sie bauen sicherheitsrelevante Komponenten nach Vorgaben an.                                                                                                            | 7        |       |
| LZ_1064      | Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.                                                                    | 7        |       |
| LZ_1071      | Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.                                                                                                         | 7        |       |

## 1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 1111 d.01 projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                           | Semester | Visum |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d1 42 | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.                                           | 2, 5–7   |       |
| LZ_9021  | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                         | 5–7      |       |
| xx d1 45 | Sie halten Kundentermine ein.                                                                                           | 5–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                  | 5–7      |       |
| xx d1 53 | Sie wenden Methoden zur Lösungsfindung in der Planung an.                                                               | 7        |       |
| LZ_9424  | Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.                                           | 7        |       |
| LZ_55    | Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an.                            | 7        |       |
| LZ_9323  | Sie unterscheiden für die Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung.                                    | 7        |       |
| LZ_9324  | Sie wenden bei der Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung an.                                        | 7        |       |
| xx d1 44 | Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.). | 5–7      |       |
| LZ_9382  | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                    | 5–7      |       |
| xx d1 51 | Sie hinterfragen die Projektplanung laufend während eines Projektes und reagieren entsprechend auf Abweichungen.        | 2, 7     |       |
| LZ_9384  | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                    | 7        |       |
| xx d1 46 | Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.                                                         | 5–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                  | 7        |       |
| xx d1 48 | Sie reagieren auf Veränderungen im Projekt.                                                                             | 7        |       |
| LZ_9384  | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                    | 7        |       |

### **Pflicht** 1111 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                          | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d2 08 | Sie setzen Methoden zur Projektkontrolle ein.                          | 2, 7     |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten. | 2, 7     |       |
| xx d2 10 | Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.    | 5–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten. | 5–7      |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                   | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d2 13 | Sie dokumentieren Projektabweichungen mit den entsprechenden (digitalen) Tools. | 2, 7     |       |
| LZ_9384  | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.            | 7        |       |

### **Pflicht** 1111 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                        | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d3 15 | Sie analysieren und bewerten Projektdaten und -dokumente.                            | 2, 7     |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.               | 7        |       |
| LZ_9008  | Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab. | 7        |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                 | 7        |       |
| xx d3 12 | Sie setzen (geeignete) Auswertungsmethoden zur Bewertung des Projekterfolgs ein.     | 2, 7     |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.               | 7        |       |
| xx d3 16 | Sie stellen Resultate in geeigneter und ansprechender Form dar.                      | 2, 7     |       |
| LZ_9405  | Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.           | 7        |       |

## Semester 8

### 1111 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 1111 a.01 Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sind in der Lage, Probleme von Kundinnen oder Kunden zu analysieren und Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Unter Miteinbezug der betrieblichen Abläufe, Organisation, Ressourcen, Teamarbeit, Kreativität und Risikobeurteilung erarbeiten sie Skizzen oder Konzepte. Sie entwickeln Vorschläge unter Berücksichtigung der geforderten Qualität, Quantität, Kosten und der Terminvorgaben. Im Anschluss besprechen sie die erarbeiteten Lösungsvorschläge mit den Auftraggebern. Nach der Freigabe geben sie die Dokumente zur weiteren Bearbeitung weiter.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                | Semester  | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>MEM 08 03</b> | <b>Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.</b>                                                                               | 1–2, 6–8  |       |
| LZ_3             | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                 | 2, 8      |       |
| LZ_5_2           | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                                                                                          | 2, 8      |       |
| LZ_16_2          | Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.                                                                                                                                   | 2, 8      |       |
| LZ_44            | Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.                                                                           | 2, 8      |       |
| LZ_9188          | Sie wenden die mathematischen Grundkenntnisse an.                                                                                                                            | 8         |       |
| LZ_9189          | Sie nennen die SI-Einheiten.                                                                                                                                                 | 8         |       |
| LZ_9190          | Sie nennen die Funktionen des Taschenrechners und können diesen fehlerfrei bedienen.                                                                                         | 8         |       |
| LZ_9191          | Sie beurteilen die berechneten Resultate auf deren Plausibilität.                                                                                                            | 8         |       |
| LZ_9192          | Sie berechnen die Fertigungszeit und schätzen die Fertigungskosten.                                                                                                          | 8         |       |
| LZ_9496          | Sie stellen Formeln aus technischen Anwendungen um.                                                                                                                          | 8         |       |
| <b>MEM 08 02</b> | <b>Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.</b>                                                                             | 2, 4, 6–8 |       |
| LZ_3             | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                 | 2, 8      |       |
| LZ_5_1           | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                                                                                   | 2, 8      |       |
| LZ_5_2           | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                                                                                          | 2, 8      |       |
| LZ_9187          | Sie wenden das Fachwissen aus den aufbauenden Lernfeldern an.                                                                                                                | 8         |       |
| LZ_1_            | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst. | 8         |       |
| LZ_7_1           | Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.                                                                                                                             | 8         |       |
| LZ_282           | Sie lesen Normbezeichnungen für Zeichnungen, Gestaltung, Fertigung und Maschinenelemente aus den Normtabellen heraus.                                                        | 8         |       |
| LZ_848           | Sie beschreiben den Informationsgehalt einer technischen Zeichnung.                                                                                                          | 8         |       |
| LZ_851           | Sie erkennen Werkstücke aus technischen Zeichnungen.                                                                                                                         | 8         |       |
| LZ_860           | Sie interpretieren Stücklisten.                                                                                                                                              | 8         |       |
| LZ_5069          | Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.                                                                                                                                | 8         |       |
| LZ_5145          | Sie arbeiten mit Formaten, Massstäben, Linien und Schriften.                                                                                                                 | 8         |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                     | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_5164   | Sie interpretieren und wenden Massarten, Masseintragungen und Massanordnungen an.                                 | 8        |       |
| LZ_9508   | Sie stellen Temperatur-Zeit-Diagramme grafisch dar.                                                               | 8        |       |
| LZ_9509   | Sie beschreiben den Zusammenhang von Druck, Temperatur und Volumen bei Gasen.                                     | 8        |       |
| LZ_9516   | Sie beschreiben Temperaturmessgeräte den Anforderungen entsprechend.                                              | 8        |       |
| LZ_3442   | Sie begründen die Wärmeausdehnung von Körpern.                                                                    | 8        |       |
| LZ_9512   | Sie rechnen die Temperaturskalen Celsius und Kelvin um.                                                           | 8        |       |
| LZ_9515   | Sie zählen verschiedene Temperaturmessgeräte auf.                                                                 | 8        |       |
| LZ_9517   | Sie berechnen die Wärmeausdehnung bei festen und flüssigen Stoffen.                                               | 8        |       |
| MEM 08 01 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.        | 4, 8     |       |
| LZ_9183   | Sie interpretieren die Auftragsdokumente.                                                                         | 8        |       |
| LZ_9184   | Sie skizzieren Lösungsvorschläge und technische Dokumentation.                                                    | 8        |       |
| LZ_9185   | Sie planen das Herstellen von Produkten.                                                                          | 8        |       |
| LZ_9187   | Sie wenden das Fachwissen aus den aufbauenden Lernfeldern an.                                                     | 8        |       |
| LZ_9193   | Sie übernehmen die Verantwortung beim Erstellen und Begleiten von Projekten.                                      | 8        |       |
| LZ_9194   | Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht. | 8        |       |

#### **Pflicht** 1111 a.02 Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen von Hand Zeichnungsdokumente und Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder Komponenten. Gemäss Auftrag skizzieren sie für Baugruppen oder Komponenten norm- und fertigungsgerechte Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Skizzen, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebenden. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge mit einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe übergeben sie die Zeichnungsdokumente der zuständigen Stelle.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                         | Semester  | Visum |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AA a2 05  | Sie erstellen Skizzen von Einzelteilen, Ansichten und Abwicklungen und generieren daraus Stück- sowie Materiallisten. | 8         |       |
| LZ_9444   | Sie erstellen Abwicklungen von Übergangskörpern.                                                                      | 8         |       |
| LZ_9445   | Sie konstruieren Abwicklungen mit dem Dreiecksverfahren.                                                              | 8         |       |
| LZ_9446   | Sie beurteilen beispielhafte Stück-, sowie Materiallisten für Abwicklungen.                                           | 8         |       |
| LZ_9447   | Sie erstellen Stück-, sowie Materiallisten für Abwicklungen.                                                          | 8         |       |
| MEM 06 06 | Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.                                            | 1–2, 6–8  |       |
| LZ_5_1    | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                            | 1–2, 6, 8 |       |

| ID     | Leistungskriterium / Lernziel                                                | Semester  | Visum |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| LZ_6_1 | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten. | 1–2, 6, 8 |       |

### **Pflicht** 1111 a.03 Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen komplette Zeichnungsdokumente mittels CAD-Software. Sie modellieren Baugruppen oder Komponenten mittels CAD-System. Daraus erstellen sie Fertigungsunterlagen wie Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten, die sie norm- und fertigungsgerecht bemessen und tolerieren. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebern. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe durch die zuständige Stelle übergeben sie die Fertigungsdaten der Produktion.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                          | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR c2 09  | Sie unterscheiden unter Berücksichtigung der Anwendungsfälle CAD-Systeme und beurteilen die anwendungsspezifischen Vor- und Nachteile. | 8        |       |
| LZ_9559   | Sie unterscheiden auf dem Markt erhältliche CAD-Systeme für unterschiedliche Anforderungen.                                            | 8        |       |
| LZ_11011  | Sie beurteilen die anwendungsspezifischen Vor- und Nachteile von auf dem Markt erhältlichen CAD-Systemen.                              | 8        |       |
| MEM 07 07 | Sie visualisieren Daten.                                                                                                               | 2, 6, 8  |       |
| LZ_30     | Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.                                                                                           | 2, 6, 8  |       |
| LZ_1131   | Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.                                                           | 2, 6, 8  |       |
| LZ_1133   | Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.                                                                             | 2, 6, 8  |       |
| LZ_35     | Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.                                                                     | 6, 8     |       |
| LZ_9514   | Sie stellen Temperaturverläufe mittels Diagrammen grafisch dar.                                                                        | 8        |       |

## 1111 b Herstellen von Produkten

### **Pflicht** 1111 b.03 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer formen Profile, Bleche und Platten durch Walzen, Drücken, Biegen und Schmieden um. Wenn sie den Auftrag erhalten, zum Beispiel Bleche durch Biegen umzuformen, studieren sie die konkreten Anforderungen, definieren den wirtschaftlichen Arbeitsablauf und planen den Umformungsprozess. Dabei müssen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz beachten. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer wählen das für den Auftrag optimalste Biegeverfahren und richten den Arbeitsplatz sowie die Biegemaschine den Anforderungen entsprechend ein. Vor dem Biegeprozess kontrollieren sie das Material auf die Masshaltigkeit und bereiten es entsprechend dem gewählten Biegeverfahren vor. Sie stellen an der Maschine die korrekten Parameter ein und legen die Biegereihenfolge fest. Nach dem ersten Bug kontrollieren sie anhand der Zeichnung die massliche wie optische Richtigkeit. Bei Bedarf korrigieren sie an der Maschine die Parameter. Durch die Erststück-, Zwischen- und Schlusskontrolle stellen sie sicher, dass alle Qualitätsanforderungen erreicht sind. Notwendige Korrekturen oder Optimierungen tragen sie in die Auftragsdokumente ein. Abschliessend stellen sie die umgeformten Teile für den nachfolgenden Arbeitsschritt bereit und räumen den Arbeitsplatz wieder auf.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                            | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AA b3 19  | Sie erstellen Abwicklungen, Zeichnungen oder Skizzen und bemessen diese. | 8        |       |
| LZ_9448   | Sie erstellen Abwicklungen von Blechteilen und bemessen diese.           | 8        |       |
| LZ_9603_1 | Sie konstruieren Abwicklungen von geometrischen Körpern.                 | 8        |       |